

- * 이 시험지는 민주적국어 수강생에 한해 배부되는 모의고사 3회차 시험지입니다.
- * 시험 시간은 50분, 시간 내에 마킹까지 완료하십시오.
- * 선택형 30문항, 단답형 3문항(총 10점), 100점 만점

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

전통적으로 철학자들은 인간이 대상에 대해 가진 생각과 느낌을 바탕으로 형성된 인식이 언어의 의미를 구성한다고 보았다. 이렇게 언어의 의미가 인간의 의식에 내재된 생각과 느낌에 기반한다고 보는 관점을 의미 내재주의라고 한다. 이 관점에 따르면 우리는 대상에 대해 각자 가지고 있는 인식의 일부를 언어의 의미로 제시한다. 예를 들어 우리는 '레몬'에 대해 '노란색의 둥근 열매', '신맛이 나는 과일'과 같이 설명하는데, 레몬이라는 단어가 지시하는 대상을 '지시체', 지시체에 대한 인식을 기술한 설명을 '기술구'라고 한다. 의미 내재주의에 따르면 언어의 의미는 기술구에 의해 결정되고, 의미를 안다는 것은 곧 기술구를 아는 것이 된다.

그러나 분석 철학자 퍼트넘은 기술구가 결정하는 의미가 객관적이지 않다고 비판하며, 의미는 우리를 둘러싼 객관적인 외부 세계에 의해 결정된다는 관점에서 의미 외재주의를 주장하였다. 그는 인간의 생각이나 느낌이 아니라 외부 세계를 구성하는 대상으로서의 지시체, 그 자체가 의미를 결정한다는 것을 논증하고자 '쌍둥이 지구 사고 실험'을 제시하였다.

지구와 모든 것이 똑같다고 인식되는 쌍둥이 지구가 존재한다고 가정해 보자. 화학이 고도로 발전하기 전에 두 지구에는 모두 '물'이라고 부르는 무색무취의 액체가 있어 사람들은 물을 마시고, 수영이나 목욕 등 동일한 용도로 물을 사용한다. 그러므로 두 지구의 사람들이 물에 대해 가진 생각과 느낌은 동일하다. 그런데 화학식이 H_2O 인 지구의 물과 달리, 쌍둥이 지구에서 물이라 불리는 대상은 화학식이 XYZ인 물질이라고 밝혀졌다면, 물에 대해 사람들이 제시하는 기술구는 동일할 수 있지만 두 지구의 '물'의 의미는 같지 않다. 퍼트넘은 사고 실험을 통해 어떤 대상에 대한 사람들의 생각과 느낌이 동일해도 대상 자체가 다를 수 있음을 보여 주어, 의미는 인간의 인식이 아닌 외부 세계를 구성하는 대상에 의해 결정된다는 것을 증명하려 하였다.

퍼트넘은 한 단어의 의미는 관습적 사고가 아닌 단어가 지시하는 외부 세계의 대상이 가진 '실제적 본성'에 의해 결정된다고 생각했다. 실제적 본성은 대상 속에 숨겨진 본질적 구조로 과학적 발견을 통해 알려진다. 예를 들어 어떤 금속이 노랗고 반짝거리는 속성을 지닌다고 해도 실제적 본성이 금으로 밝혀져야 금이라고 부를 수 있다. 그는 물, 금, 알루미늄과 같이 자연에서 발견되는 대상을 나타내는 단어인 '자연종 명사'를 근거로, 의미는 외부 세계의 대상이 가지는 실제적 본성에 의해 결정된다는 자신의 생각을 뒷받침하였다. 또한 금에 대해 잘 알지 못하는 일반인은 금의 실제적 본성을 잘 아는 강철사나 금의 원소를 밝힐 수 있는 과학자 등과 같은 전문가의 안내에 의존한다. 즉 금을 구별하는 일은 소수의 전문가들이 담당하고 일반인들은 전문가의 지식에 따라 금이라는 단어를 사용하게 되는 것이다. 퍼트넘은 언어 사용을 위해 언어 공동체에서 일상적으로 이루어지는 언어적 협업을 '언어적 노동 분업'이라고 불렀다.

이러한 퍼트넘의 주장에 대해 다양한 비판적 시각이 존재한다. 하지만 언어의 의미에 대한 기존의 관점과 달리 그의 주장은 대상을 기반으로 한 객관적 의미를 찾으려 했다는 점에서 언어를 바라보는 새로운 관점을 제시했다는 평가를 받는다.

1. 첫글에 대한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 의미 내재주의에 의하면 대상에 대한 생각과 느낌을 기반으로 한 인식이 그 대상의 의미를 결정하게 되고, 의미를 이해한다는 것은 지시체에 대한 기술구를 이해한 것이라고 볼 수 있다.
- ② 퍼트넘은 '노란색의 둥근 열매', '신맛이 나는 과일'과 같은 기술구에 의해 레몬의 의미가 결정된다고 보는 것은 객관적이지 않다고 비판하였다.
- ③ 퍼트넘은 단어의 의미는 과학적 발견에 따라 밝혀진 지시체의 본질적 구조인 실제적 본성에 의해 결정되는 것이라고 보았다.
- ④ 전통적 철학자들의 관점에 의하면, 우리가 금의 의미를 반짝거리고 노란 금속이라고 표현하는 것은, 대상에 대해 개인마다 가지고 있는 인식의 일부를 언어의 의미로 본 것이다.
- ⑤ 퍼트넘은 일반인이 금의 실제적 본성을 직접 알지 못하더라도 전문가가 이를 구별해 주기 때문에, 전문가의 지식에 의존하여 금이라는 단어의 의미를 결정하게 된다고 보았다.

2. 첫글을 읽고 <보기>를 학습한 학생이 보인 반응으로 가장 적절한 것은?

일리는 <Philosophy of Language>에서 퍼트넘의 '쌍둥이 지구 사고 실험'을 아래와 같은 논증으로 정리한다.

[전제 1] '물'의 내포된 뜻은 '물'의 외연을 결정한다.

[전제 2] '물'의 뜻을 파악하는 일은 특정한 심리 상태에 있는 문제이다.

[전제 3] 심리 상태는 좁은 뜻의 심리 상태를 말한다.

(주체의 환경이 어떤 것도 함축하는 바가 없는 상태)

[전제 4] 좁은 뜻의 심리 상태에 관한 한 지구인과 쌍둥이 지구인은 동일하다.

[결론 1] 전제 1~4가 주어지면, 지구인이 사용한 '물'의 외연은 쌍둥이 지구인이 사용한 '물'의 외연과 동일하다.

[전제 5] 그런데 쌍둥이 지구 사고 실험에 의하면 지구인이 사용한 '물'의 외연은 쌍둥이 지구인이 사용한 '물'의 외연과 다르다.

[결론 2] 결론 1과 전제 5는 모순이다.

□ 이 논증에서 결론 2의 모순을 피하기 위해서는 전제 1~4 가운데 하나를 거부하거나 수정해야 한다.

- ① 퍼트넘은 '물'의 외연이 화자의 내포된 뜻에 의해 결정되는 것이 아니라, 발화가 이루어지는 물리적 장소나 언어 공동체의 '관습적 사고'에 의해 결정된다고 보았으므로 전제 1을 거부했겠군.
- ② 퍼트넘은 자연종 명사의 의미가 화자의 생각이나 느낌 같은 내적 심리 상태가 아니라 외부 세계 대상의 '실제적 본성'에 의해 결정된다고 보았으므로, 뜻을 파악하는 것을 심리 상태의 문제로 규정한 전제 2를 거부했겠군.
- ③ 퍼트넘은 단어의 의미를 정확히 결정하려면 기술구에 담긴 인간의 인식과 외부의 지시체가 상호 균형을 이루어야 한다고 보았으므로, 환경적 요소가 배제된 좁은 심리 상태를 가정한 전제 3을 거부했겠군.
- ④ 퍼트넘은 지구인과 쌍둥이 지구인이 '물'에 대해 동일한 생각과 느낌을 가지고 있더라도 각각의 '물'이 지닌 실제적 본성은 다르다고 보았으므로, 두 사람의 좁은 심리 상태가 동일하다는 전제 4를 거부했겠군.
- ⑤ 퍼트넘은 일반인이 자연종의 실제적 본성을 직접 알지 못하더라도 전문가의 지식에 의존하여 해당 단어를 사용할 수 있다고 보았으므로, 일반인이 전문가와 동일한 심리 상태에 있지 않다는 이유에서 전제 4를 거부했겠군.

3. ㉔-㉖의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉔: 현상이나 사물의 옳고 그름을 판단하여 옳거나 잘못된 점을 지적함.
- ② ㉕: 현실에 실제로 있음.
- ③ ㉖: 어떤 사항이나 판단 따위에 대하여 그것이 진실인지 아닌지 증거를 들어서 밝힘.
- ④ ㉔: 행동이나 태도를 분명하게 정함. 또는 그렇게 정해진 내용.
- ⑤ ㉖: 어떤 사실이나 원리 따위에 근거함.

사거
다른의각해서 논해

[4-6 / 단답형 1] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

질병에 걸리면 약을 복용하거나 주사를 맞아서 치료를 하는 경우가 있다. 이때 약의 재료가 되는 물질을 약물이라 하고, 약물을 투여 가능한 형태로 가공한 것을 약제라고 한다. 약제의 대표적인 유형에는 경구 투여형 정제제, 경구 투여형 액체제, 주사형 액체제 등이 있다. 약제는 약효를 발휘하는 약물인 ㉔활성 성분으로만 구성되지 않고, 다양한 목적을 위해 약물과 혼합하는 첨가제인 불활성 성분과 함께 구성된다.

경구 투여형 정제제는 활성 성분과 불활성 성분을 혼합하여 압축한 알갱이 형태로, 약물의 쓴맛을 감추어 복용의 편의성을 높이기 위해 당류 등을 포함할 수 있다. 경구 투여형 액체제는 약물이 복용 가능한 용매에 녹아 있는 형태로, 약물을 녹이는 용매인 정제수와 복용의 편의를 위한 감미료 등을 포함할 수 있다. 주사형 액체제는 약물이 무균 상태의 용매에 녹아 있는 형태로, 용매인 생리식염수와 항균 효과를 위한 항균제 등을 포함할 수 있다. 약물은 농도 구배*를 원동력으로 삼아 높은 농도에서 낮은 농도로 이동하면서 체내에서 확산된다. 약물의 체내 확산 속도는 농도 구배가 크거나 물질의 확산 속도를 나타내는 확산 계수가 클수록 더 빠르다. 동일한 약물을 액체제와 정제제로 만들었을 경우, 액체제는 이미 용해된 상태이며 약물의 표면적이 넓기 때문에 정제제보다 확산 계수가 더 크다.

체내에 투여된 약물은 흡수 단계, 분포 단계, 제거 단계를 거치면서 이동한다. 흡수 단계는 체내에 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 단계이다. 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 비율을 생체이용률이라고 하는데, 약물을 정맥 혈관에 직접 투여하는 정맥 주사는 투여된 약물 모두가 혈액에 도달하기 때문에 생체이용률이 항상 1이다. 하지만 경구로 투여하는 약물은 소화기관 등에서 약물 일부가 제거되는 소화통과효과가 발생하기 때문에 생체이용률은 항상 1보다 작다. 예를 들어 약물 100mg을 경구 투여하였는데 생체이용률이 0.30이라면, 혈액에는 약물 30mg이 도달하는 것이다.

분포 단계는 약물이 혈액을 통해 체내 여러 조직에 분포하는 단계이다. 분자량이 작거나 지용성이 높은 약물은 세포막을 통과하기 쉬워 체내에 넓게 분포한다. 분포 용적은 약물이 체내에 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 나타내는 지표로, 혈액에 도달한 약물의 양을 혈장에 약물이 얼마나 농축되어 있는지를 나타내는 혈장 약물 농도로 나눈 값이다. 예를 들어 혈액에 도달한 약물이 30mg이고 혈장 약물 농도가 5mg/L라면 약물은 체내에서 6L의 공간을 차지하고 있는 것이다.

제거 단계는 약물이 체외로 배출되는 단계이다. 약물이 신체에서 제거되는 속도인 청소율이 높으면 약물이 제거되는 속도가 빠르다. 청소율은 단위 시간당 약물이 제거되는 혈장의 부피로 나타낸다. 약물의 적

정량이나 투여 간격을 결정하고자 할 때 생체이용률, 분포 용적, 청소율을 고려할 수 있다.

혈액까지 도달한 약물 중 일부는 간, 장 등 신체 여러 조직에서 대사되어 약효를 더 강하게 내는 ㉕활성 형태로 변할 수 있다. 이들은 다시 혈관을 타고 전신을 돌다가 목표 조직에서 약효를 낸다. 이러한 약효를 확인하기 위해서는 목표 조직에서의 약물 농도를 측정해야 한다. 왜냐하면 약효는 일반적으로 목표 조직의 약물 농도에 비례하는 것으로 보기 때문이다. 그런데 심장과 같이 체내에 있는 조직은 시료를 직접 채취하기 어렵기 때문에, 혈장 약물 농도를 측정한다. 왜냐하면 혈장 약물 농도가 증가하면 목표 조직인 심장에서의 약물 농도도 증가할 것이라고 가정하기 때문이다. 한편 약물은 목표 조직에서는 약효를 발휘하지만 그렇지 않은 조직에서는 약효와 무관한 반응이 일어날 수 있다. 약물이 목표 조직 외의 다른 조직에 분포하면 목표 조직의 약물 농도가 충분히 높지 않아 약효가 기대한 것보다 낮을 수 있다.

*농도 구배: 두 지정 간의 농도 차이.

4. 밑줄에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 약물이 체내에서 이동하는 과정을 단계별로 나누어 설명하고, 각 단계와 관련된 지표의 의미를 수치 사례를 통해 구체화하고 있다.
- ② 약제의 유형에 따른 장단점을 비교한 뒤, 각 약제의 효과를 실험 결과를 근거로 평가하고 있다.
- ③ 약물의 체내 작용에 관한 상반된 견해를 제시한 뒤, 각각의 타당성을 비교하여 하나의 견해를 선택하고 있다.
- ④ 약제의 구성 성분을 분류한 뒤, 각 성분이 약물의 흡수·분포·제거 과정에 미치는 영향을 인과적으로 밝히고 있다.
- ⑤ 약물의 투여 방식에 따른 치료 효과의 차이를 문제로 제시하고, 생체이용률·분포 용적·청소율을 이용해 그 해결 방안을 제안하고 있다.

약제: $\frac{\text{약물}}{\text{용매}} + \text{첨가제}$
 $\neq \text{정제 형태}$

✓ 생체 이용률
 ✓ 분포 용적
 ✓ 혈장 약물 농도

5. ㉔와 ㉕에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 약효를 발휘하는 약물이 생리식염수나 항균제 등의 불활성 성분과 혼합되어 만들어진 약제의 한 형태이다.
- ② ㉕는 체내에서 생성된 뒤 다시 혈액을 통해 목표 조직으로 이동하므로, 생체이용률을 통해 ㉔로 변환된 약물의 비율을 파악할 수 있다.
- ③ ㉔와 ㉕는 모두, 체내에 투여되기 전 약제로 가공될 때 다양한 목적을 위해 불활성 성분과 혼합된다.
- ④ ㉕는 ㉔와 달리, 혈액에 도달한 약물 중 일부가 체내 조직에서 화학적으로 변형되어 나타난 결과물이다.
- ⑤ ㉔와 ㉕는 모두, 목표 조직뿐 아니라 다른 조직에 넓게 분포할수록 기대했던 것보다 높은 약효를 낸다.

6. 첫글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

신약 X와 Y의 약물 동태를 알아보기 위해 다음과 같이 투여 실험을 진행하였다. (단, 체내 약물 동태에 영향을 미치는 다른 요인은 고려하지 않는다.)

- 약물 X: 정맥 주사로 100mg을 투여하였다. 혈장 약물 농도는 10mg/L였으며, 청소율은 2L/h로 나타났다.
- 약물 Y: 경구 투여로 200mg을 투여하였다. 생체이용률은 0.5, 분포 용적은 20L, 청소율은 4L/h로 나타났다.

- ① X는 투여된 약물 100mg 전부 혈액에 직접 도달하겠군.
- ② Y는 경구 투여된 200mg 중 100mg이 혈액까지 도달하겠군.
- ③ Y의 혈장 약물 농도가 X의 혈장 약물 농도보다 낮겠군.
- ④ 약물 Y의 분포 용적이 약물 X의 분포 용적보다 2배 크겠군.
- ⑤ 단위 시간당 약물이 제거되는 혈장의 부피는 약물 X가 약물 Y의 2배이겠군.

[단답형 1] 첫글을 바탕으로 다음 글의 빈칸 ㉠~㉢에 들어갈 말을 각각 쓰시오. [3점]

약효를 충분히 발휘할 수 있는 약물 농도를 유지하려 한다. 다른 조건이 동일하다면, 생체이용률이 낮을수록 투여한 약물 중 혈액에 도달하는 양이 적으므로 생체이용률이 낮은 약물은 생체이용률이 높은 약물보다 1회 투여량을 (㉠) 한다. 한편 청소율이 높을수록 약물이 신체에서 제거되는 속도가 빠르므로 약물이 체내에 머무는 시간은 (㉡) 되고, 적절한 약물 농도를 유지하기 위한 투여 간격은 (㉢) 져야 한다.

<조건>

1. 기호를 밝힌 후 답안을 작성할 것.
2. 각 답안은 '늘리다, 줄이다, 같다, 짧다'의 활용형으로 쓸 것.
3. 문맥에 맞지 않거나 조건을 어길 경우 오답 처리함.

[7~9] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 토지를 구매하거나 부동산을 담보로 돈을 빌리려고 하는데 본인이 직접 상대방과 거래를 하기가 어렵다면, 민법에서 규정하는 대리제도를 활용할 수 있다. '대리제도'란, 본인을 대리할 권한을 가진 대리인이 본인 대신에 법률행위를 하고, 그때 발생하는 법률효과를 본인에게 귀속시키는 제도이다. 예를 들어 A가 집을 지을 땅을 사달라고 B에게 위임장을 써 주면, B는 A의 대리인이 되어 A의 이름으로 계약의 상대방인 C와 매매계약을 체결할 수 있다. 이때 A는 매매계약의 본인으로서 C에게 토지 매매대금을 지급할 의무를 지고 토지 소유권의 이전을 청구할 권리를 갖는다. 이와 같이 대리인이 행한 법률행위의 효력을 그가 대리한 본인에게 미치게 하려면 대리인은 본인을 대리할 권한인 대리권이 있어야 하고, 대리권의 범위에서 대리행위를 하여야 한다. 또한 계약서에 'A의 대리인 B'라고 기재하는 것과 같이 상대방에게 대리행위에서의 본인이 누구인지를 밝혀야 한다.

그런데 대리권이 없는 사람이 대리행위를 하거나, 대리권이 있는 사람이라도 자기가 가진 대리권의 범위를 넘어서 대리행위를 하는 경우가 있는데, 이를 '무권대리'라고 한다. 원칙적으로는 무권대리행위의 법률효과가 본인에게 발생하지 않으며, 본인의 이름으로 한 법률행위이므로 대리인에게도 발생하지 않는다. 이로 인해 무권대리행위의 상대방은 거래가 성립하지 않음에 따라 예측하지 못한 손해를 입게 된다. 본인과 대리인 사이에서 이루어지는 대리권의 수여나 그 범위에 대한 내용을 알 수 없었던 상대방에게 무권대리행위로 인한 책임을 전적으로 지게 한다면, 대리제도 자체에 대한 신뢰도가 떨어질 수 있다.

따라서 민법에서는 무권대리행위에 대하여 본인과 상대방 사이의 이익을 조정하여, 대리행위를 신뢰한 상대방을 보호하기 위해 표현대리를 규정하고 있다. '표현대리'란, 대리인에게 대리권이 없음에도 불구하고 마치 있는 것과 같은 외관이 있고, 이에 본인에게 어느 정도 책임이 있다고 볼 수 있는 경우에 무권대리행위의 법률효과를 본인에게 귀속시키는 제도이다. 표현대리는 대리인에게 대리권이 없음도 상대방이 알았거나, 상대방이 부주의하여 이를 알지 못했던 경우에는 성립하지 않는다. 또한 표현대리가 성립하는 경우라도 상대방이 이를 주장하지 않으면 본인은 대리인의 무권대리행위에 대해 책임지지 않는다.

민법은 표현대리가 성립하는 경우를 세 가지로 나누어 규정하고 있다. 첫째는 ①'대리권 수여의 표시에 의한 표현대리'로, 본인인 A가 실제로는 B에게 대리권을 수여하지 않았으면서 B에게 대리권을 수여했다고 C에게 통지하였고, 이에 따라 C가 B를 A의 대리인으로 오인하여 계약을 체결한 경우가 이에 해당한다. B에게 대리권이 있는 것과 같은 외관이 A의 행동 때문에 만들어졌으므로 A에게 책임을 물을 수 있다. 둘째는 ②'권한을 넘은 표현대리'로, 대리인이 자신이 가진 대리권의 범위를 넘어서 대리행위를 하는 경우가 이에 해당한다. 예를 들어 B가 토지를 담보로 돈을 빌릴 수 있는 대리권을 가졌음에도, C에게 토지를 파는 대리행위를 하였다면 '권한을 넘은 표현대리'가 성립할 수 있다. 이때 대리인이 실제로 가진 대리권을 '기본대리권'이라고 하는데, 권한을 넘은 무권대리행위가 표현대리로 인정되지 않아도 기본대리권의 범위에서는 본인에게 효력이 있다. 특히 '권한을 넘은 표현대리'는 해당 대리행위 당시에 대리인이 필요한 서류를 모두 갖추는 것과 같이, 상대방이 대리인에게 대리권이 있다고 믿을 수밖에 없었던 이유가 있어야 성립한다. 셋째는 ③'대리권 소멸 후의 표현대리'로, 이전까지는 있었던 대리권이 대리행위를 할 때에 이미 소멸한 경우가 이에 해당한다.

예를 들어 본인인 A가 사망하여 B의 대리권이 소멸했다는 것을 C는 쉽게 알 수 없으며, 대리권의 외관이 정리되지 않은 것에 A의 책임이 있다고 보아 표현대리가 성립한다. 단, 이때 상대방은 대리권이 소멸하기 전에 대리인과 거래한 경험이 있어서 여전히 그에게 대리권이 있을 것이라고 믿었던 사정이 있어야 한다.

한편 무권대리행위는 표현대리가 인정되지 않아도 본인이 추인을 하면 처음부터 정당한 대리권이 있었던 것과 같은 법률효과가 생긴다. 표현대리가 인정되지 않고, 본인의 추인도 받지 못한 경우에 무권대리행위를 행한 대리인은 상대방의 선택에 따라 계약을 이행하거나 손해를 배상하여야 한다. 하지만 이때에도 대리인에게 대리권이 없음을 상대방이 알았거나, 상대방이 부주의하여 이를 알지 못했다면 대리인에게 책임을 물을 수 없다.

본인에게 귀속

(나) 민법에서 토지는 일정 범위의 지면과 정당한 이익이 있는 범위 내에서의 그 공중과 지하를 포괄하는 것을 말한다. 토지 소유권자는 자신의 토지를 자유롭게 이용하면서 이를 통해 이익을 얻고, 매매, 상속 등의 처분을 할 수 있다. 그렇다면 건물을 짓거나 인공 구조물을 설치하는 등 토지를 이용하기 위해서는 반드시 그 토지에 대한 소유권이 필요할까? 한정된 자원의 토지를 효율적으로 이용하기 위해 민법에서는 다른 사람의 토지를 일정한 목적을 위해 이용하고, 이를 통해 이익을 얻을 수 있는 권리를 규정하고 있다. 지상권과 지역권 등이 이에 해당한다.

지상권과 지역권은 모두 토지 소유권과는 별개로 설정할 수 있는 독립된 권리이다. 이들 권리는 당사자 간에 계약을 맺은 후, 권리관계를 다른 사람이 알 수 있도록 등기부에 목적과 범위 등의 필요한 내용을 기재하는 등기를 해야 효력이 발생한다. 하지만 두 권리는 권리를 설정한 목적과 그 특징에서 분명한 차이가 있다.

먼저 지상권은 다른 사람의 토지에서 건물, 인공 구조물, 수목 등의 지상물을 소유하기 위해 그 토지를 이용할 수 있는 권리이다. 토지와 지상물은 별개의 부동산이므로 지상물을 안정적으로 소유하고 유지하기 위해서는 지상권 설정이 필요하다. 지상권의 목적은 지상물을 소유하기 위한 토지의 이용에 있으므로, 이 권리는 토지에 지상물이 현재는 없더라도 성립할 수 있다.

지상권을 설정하기 위해서는 지상물을 소유하고자 하는 사람이 해당 토지의 소유권자와 지상권에 관한 계약을 맺고, 지상권자와 지상권설정자인 토지 소유권자가 공동으로 등기를 해야 한다. 이를 통해 지상권자는 지상권이 설정된 존속기간 동안 해당 토지를 배타적으로 점유하고 이용할 수 있다. 이때, 토지 소유권이 제3자에게 이전되더라도 해당 토지에 설정된 기존의 지상권은 영향을 받지 않으며, 지상권자는 토지 소유권자의 의사와 관계없이 자신의 지상권을 다른 사람에게 이전할 수 있다.

다음으로, 지역권은 소유한 토지의 편익을 높이기 위해 다른 사람의 토지를 출입로로 이용하거나, 다른 사람의 토지에서 물을 끌어오는 등의 특정 목적으로 이용할 수 있는 권리이다. 즉, 지상권과 달리 지역권은 편익을 제공하는 토지뿐만 아니라 편익을 제공받는 토지가 필요하며, 이들을 각각 승역지와 요역지라고 한다. 이때, 두 토지는 반드시 경계를 인정할 필요는 없다. 승역지를 이용하는 목적은 승역지를 통해 요역지에 필요한 접근성이나 자원을 확보하여 요역지의 가치를 높이는 데 있어야 한다. 가령, 요역지의 접근성을 높이려는 목적으로 승역지의 일부를 출입로로 이용하거나, 요역지의 토양을 비옥하게 하기 위한 목적으로 승역지의 물을 요역지로 끌어오는 것이다.

지역권을 설정하기 위해서는 두 토지 소유권자가 지역권에 대한 계약을 맺고, 공동으로 등기를 해야 한다. 지역권이 설정되면 지역권자는 승역지를 이용하면서 필요에 따라 인공 구조물을 설치할 수 있으며, 지역권 설정자인 승역지 소유권자 역시 해당 인공 구조물을 함께 이용할 수 있다. 즉 지역권이 설정되더라도 지역권자가 해당 토지를 배타적으로 이용하는 것이 아니라, 지역권설정자는 지역권자의 지역권을 침해하지 않는 범위 내에서 자신의 토지를 그대로 이용할 수 있다. 이때 승역지의 소유권이 제3자에게 이전되더라도, 기존에 설정된 지역권은 영향을 받지 않지만, 요역지의 소유권이 제3자에게 이전될 경우 지역권도 함께 이전된다. 그러나 요역지의 소유권과 분리하여 지역권만을 양도할 수 없다.

7. (가)의 ㉠~㉣에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ㉠ ㉠은 대리행위 당시 대리인에게 실제 대리권이 존재하지 않더라도, 본인에 의해 대리권이 있는 것 같은 외관이 형성되어 본인에게 법률 효과가 귀속된다.
- ㉡ ㉡은 ㉠과 마찬가지로 대리행위 당시에는 대리인에게 유효한 대리권이 없지만, 과거에는 실제 대리권이 존재했다는 점에서 ㉠과 차이가 있다.
- ㉢ ㉢과 ㉣은 모두 대리행위 이전에 본인이 대리인에게 일정한 범위의 대리권을 실제로 수여하였다는 사실이 전제되며, 표현대리로 인정되지 않더라도 그 범위 안에서는 본인에게 효력이 발생할 수 있다.
- ㉣ ㉢과 ㉣은 모두 상대방이 대리인에게 대리권이 있다고 믿을 만한 사정이 있어야 성립한다.
- ㉤ 상대방이 대리권의 존재를 믿을 만한 사정이 있고 대리권이 없음을 알지 못한 데 부주의가 없어 ㉢이나 ㉣이 성립하는 경우라도, 상대방이 이를 주장하지 않으면 본인에게 법률효과가 귀속되지 않는다.

8. <보기>는 (나)를 이해하기 위한 학습지의 일부이다. 밑줄을 바탕으로 <보기>에 대해 보인 반응으로 적절하지 않은 것은?

(가) B씨는 토지 Y와 그 위에 있는 건물의 소유주이다. B씨는 토지 X를 이용하기 위해 A씨와 지역권을, A씨는 토지 Z를 이용하기 위해 C씨와 지상권을 각각 30년을 존속기간으로 설정하였다. 2020년 10월 20일 B씨는 토지 Y를 C씨에게 매도하고, C씨는 토지 Z를 B씨에게 매도하였으며, 모두 당일에 등기를 하였다. 아래는 2030년 10월 현재 토지 X, Y, Z의 등기부 중 일부를 발췌한 것이다.

1) 토지 X의 등기부

【윤구】(소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위 번호	등기 목적	접수	등기 원인	권리자 및 기타 사항
1	지역권 설정	2010년 3월 10일	2010년 3월 5일 설정 계약	목적 동행 범위 동측 50m2 지역권자 B씨

2) 토지 Y의 등기부

【윤구】(소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위 번호	등기 목적	접수	등기 원인	권리자 및 기타 사항
1	요역지 지역권			승역지 토지 X 목적 동행 범위 동측 50m2 2010년 3월 10일 등기

3) 토지 Z의 등기부

【윤구】(소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위 번호	등기 목적	접수	등기 원인	권리자 및 기타 사항
1	지상권 설정	2010년 5월 10일	2010년 5월 5일 설정 계약	목적 철근 콘크리트 건물 범위 북서 전부 지상권자 A씨

땅과 건물의 소유주가 동일했다가 이 중 하나의 소유주가 달리진
경우에 한해 건물소유자를 보호하기 위하여 지상권 설정 등기가 없
어도 지상권을 인정해준 것

- 세탁물에서 증발한 수분은 완전히 사라지는 것이 아니라 수증기 상태로 존재하게 되는데, 이를 건조기 밖으로 배출하는 방식에 따라 의류 건조기를 배기식 건조기와 응축식 건조기로 구분할 수 있다. 전자는 드럼에서 빠져나온 수증기가 실외로 이어지는 별도의 배기 장치를 통해 배출된다. 반면 후자는 수증기가 다시 액체 상태로 바뀌어 물통이나 배수구를 통해 배출되는데, 그 과정은 다음과 같다. 일단 드럼에서 빠져나온 습한 공기가 열 교환기로 이동하여 냉각된다. 수증기가 물로 응결되는 온도인 이슬점까지 공기의 온도가 낮아지면 수증기가 물로 응축되어 공기의 습도가 낮아지는데, 이때 응축된 물은 건조기 밖으로 배출

된다. 습도가 낮아진 공기는 가열 과정을 거쳐 다시 드럼으로 유입되고, 이러한 공기의 순환이 반복되며 건조가 진행된다.

이렇듯 의류 건조기를 사용하면 상온에서의 자연 건조보다 건조 시간을 줄일 수 있다. 하지만 건조 과정에서 세탁물이 고온의 공기와 맞닿으며 수축될 수 있고, 특히 천연 섬유는 합성 섬유에 비해 더 많은 수축이 생기는 편이다. 그래서 최근에는 의류 손상을 최소화하는 방안 에 대한 연구가 진행되는 등 보다 발전된 건조기 개발을 위한 노력이 이루어지고 있다.

(나) 열펌프(heat pump)는 물 펌프가 낮은 곳에 있는 물을 높은 곳으로 운반하는 것처럼 저온에서 고온으로 열을 운반하는 장치를 뜻한다. 열펌프는 일반적인 냉방 혹은 난방 장치와 달리 냉방과 난방이 모두 가능하다.

열펌프에서는 작동 유체인 냉매의 '증발-압축-응축-팽창'으로 이루어진 순환 공정이 반복되는데, 이 순환 공정을 냉매의 한 사이클이라 한다. 냉매가 증발기에 유입되면 냉매는 지열, 공장의 폐열 등 저온의 열원에서 증발기에 달려 있는 열 교환기를 통해 열을 흡수하여 기체로 증발한다. 냉매 기체는 압축기로 들어가서 압축된다. 이때 냉매 기체를 압축하려면 전기 에너지를 투입해야 한다. 냉매 기체가 압축되면 매우 높은 온도와 큰 압력을 갖는다. 이후 냉매는 응축기로 유입되어 응축기에 달려 있는 열 교환기를 통해 고온의 열원의 실내로 열을 방출하고, 기체였던 냉매는 액체가 된다. 이때 실내로 방출된 열이 난방에 쓰인다. 응축기에서 나온 냉매는 팽창 밸브를 지나면서 온도와 압력이 낮아져 처음에 증발기로 들어갔던 에너지와 동일한 양의 에너지를 갖고 다시 증발기로 들어간다. 이와 같은 일련의 순환 공정이 열펌프에서 냉매의 한 사이클이다.

열펌프에 설치되어 있는 역전 밸브는 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꿀 수 있다. 이때는 난방 목적으로 쓰였던 응축기가 증발기로 작동하고, 증발기가 응축기의 역할을 한다. 따라서 역전 밸브를 통해 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꾸면 난방 목적으로 쓰였던 실내의 응축기가 냉방을 위한 증발기로 작동한다. 이를 통해 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하게 된다.

그렇다면 열펌프의 성능은 어떻게 표현할 수 있을까? 열펌프는 저온의 열원에서 받은 열에너지와 압축 과정에서 투입되는 전기 에너지, 이 두 가지 에너지의 합에 해당하는 열에너지를 난방에 사용한다. 따라서 고온의 열원에서 열을 받아 일을 수행하고 나머지 열을 저온 열원으로 방출하는 열기관의 성능 평가 지수인 열효율로는 성능을 표현할 수 없다. 열기관의 열효율은 열기관이 고온의 열원에서 받은 열의 양 대비 수행한 일이다. 이와 달리 열펌프는 성적 계수라는 성능 평가 지수를 사용한다.

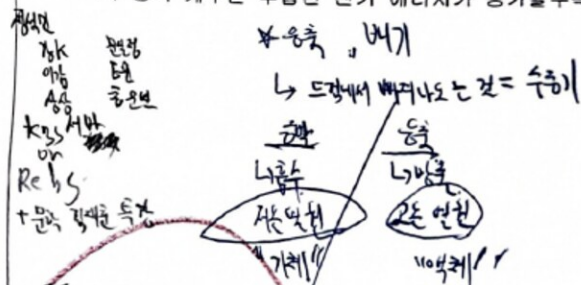
[열펌프의 성적 계수는 고온 열원에 열을 방출하는 부분인 고온부의 성적 계수(COPH)와 저온 열원에서 열을 흡수하는 부분인 저온부의 성적 계수(COPC) 두 가지가 함께 사용된다. COPH는 압축기에 투입된 전기 에너지당 고온의 열원으로 전달된 열의 양이다. 반면, COPC는 압축기에 투입된 전기 에너지당 저온의 열원에서 열펌프로 전달된 열의 양이다. 열역학 제1 법칙에 의하면 에너지는 그 형태가 변화할 수는 있지만 전체 양은 보존된다. 따라서 열펌프의 냉매가 한 사이클을 순환할 때 저온의 열원에서 열펌프로 공급된 열과 압축기에 투입된 전기 에너지의 합은 고온의 열원으로 전달한 열의 양이

된다. 이러한 관계식에서 양변을 투입된 전기 에너지의 양으로 나누면 COPH는 COPC에 1을 더한 값이다. 이러한 관계는 COPH와 COPC 중 어느 하나가 바뀌면 다른 하나도 바뀌게 된다는 것을 의미한다.]

열펌프의 성적 계수를 향상하기 위해 복잡한 구조의 열펌프도 활발히 개발되고 있다. 복잡한 구조의 열펌프도 본질적으로는 위의 원리를 따른다. 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하다. 또한 폐열을 사용할 수 있어 화석 연료 고갈에 따른 에너지 문제를 해결하는 데 일조하는 장치로 각광받고 있다.

10. (가)와 (나)를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

- (가)의 세탁물 속 수분과 (나)의 압축기를 거친 냉매는 모두 외부의 열에너지를 흡수하여 기체 상태로 상변화한다.
- (가)의 항온 건조 공간의 세탁물과 (나)의 팽창 밸브를 통과한 냉매는 모두 열에너지가 소모됨에 따라 온도가 낮아진다.
- (가)의 응축식 건조기 내 수증기 응결과 (나)의 응축기 내 냉매 응축은 모두 기체가 열을 잃어 발생하는 상변화 현상이다.
- (가)에서 건조 종료 직전 드럼에서 배출되는 공기와 (나)에서 팽창 밸브를 지난 냉매는 모두 각각 드럼과 증발기로 유입되기 직전보다 더 많은 에너지를 갖는다.
- (가)의 열전달은 물체와 공기의 온도 차가 클수록 활발해지며, (나)의 성적 계수는 투입된 전기 에너지가 증가할수록 그 값이 커진다.



11. 다음은 (나)의 [A]를 바탕으로 열펌프의 성능을 측정한 내용이다. 가장 적절한 설명은?

열펌프 A가 난방을 목적으로 한 사이클을 순환하며 작동하고 있다. 이 과정에서 압축기에 투입된 전기 에너지를 20kWh이고, 저온의 열원에서 열펌프로 공급된 열의 양은 60kWh이다. (단, 열 손실 등 기타 외부 변수는 고려하지 않는다.)

- 열펌프 A가 고온의 열원으로 전달한 열의 양은 총 40kWh이겠군.
- 열펌프 A의 고온부 성적 계수를 계산하면 1 값은 4겠군.
- 열펌프 A의 저온부 성적 계수는 고온부 성적 계수보다 더 큰 값이겠군.
- 투입된 전기 에너지가 20kWh로 유지된 상태에서 열펌프 A가 저온의 열원에서 흡수한 열이 80kWh로 증가하면 저온부 성적 계수는 3이 되겠군.
- 저온의 열원에서 흡수한 열의 양이 60kWh로 유지된 상태에서 열펌프 A에 투입된 전기 에너지가 40kWh로 증가하면 고온부 성적 계수는 8로 증가하겠군.

$$\frac{60+20}{20} =$$

$$\frac{40}{2}$$

$$3 + 1 = 4$$

최근 한 기업에서는 에너지 효율을 높이고 옷감 손실을 줄이기 위해 기존의 가열 장치 대신 열펌프를 활용한 '열펌프식 의류 건조기'를 개발하였다. 이 건조기 내부의 드럼에서 빠져나온 공은 다습한 공기는 열펌프를 지나며 냉각되어 수증기가 물로 응결되고, 이렇게 건조해진 공기는 열펌프 내부에서 다시 뜨겁게 가열된 후 드럼 내부로 유입된다.

- 통과. 정수 강준 이정훈
 강K, 민, 한우 서아
 통상. 민정 정수 이정훈
 VS 최 강 서아
정수 이정훈

세금은 국가 또는 지방 자치 단체가 각종 행정 서비스 등에 필요한 경비를 마련하기 위해 어떤 대가를 지급하지 않고 납세 의무자로부터 징수하는 금전 또는 재물로서, 조세 채권의 안정적인 확보와 보전을 위해 법률에 따라 강제적으로 징수한다. 조세 채권 이행을 이해하기 위해서는 납세 의무의 성립, 확정, 소멸의 과정을 알아야 한다.

납세 의무가 성립되었다면 납세 의무를 확정해야 세금을 징수할 수 있는데, 납부할 세액과 납부 기한 등이 정해지는 것을 납세 의무의 확정이라고 한다. 이때 '확정'은 변경이 허용되는 잠정적인 확정을 의미한다. 납세 의무는 원칙적으로 절차에 따라 확정해야 하지만, 예외적으로 특정한 절차 없이 납세 의무 성립과 동시에 세액 등이 정해지는 방식이 있는데 이를 자동 확정 방식이라고 한다. 국가는 이 방식을 통해 세금 수입을 조기에 확보할 수 있다.

확정 효력이 발생한 세금은 누구든지 납부하기만 하면 납세의무가 소멸한다. 비록 납부하지 못했다 하더라도 다른 세금에서 환급금이 발생하는 경우에는 과세 관청의 직권으로 미납 세금에 먼저 충당함으로써 납세 의무가 소멸하기도 한다.

11/25 7:15
12:45 — 1:00

(단, 뒷글과 <보기>에 제시되지 않은 내용은 고려하지 않는다.)



① 납세 의무의 성립

- 각 세법이 규정하는 과세 요건 충족 시 성립됨.
- 소득세/법인세/부가가치세 과세 기간이 끝나는 때
- 상속세: 상속이 개시되는 때
- 증여세: 증여에 의하여 재산을 취득하는 때
- 인지세: 과세문서를 작성하는 때

② 납세 의무의 확정

- 신고 확정: 납세의무자가 신고(소득세, 법인세)
- 부과 확정: 정부가 결정함(상속세, 증여세)
- 자동 확정: 납세의무 성립 시 특별한 절차 없이 확정(인지세, 원천징수하는 소득세 및 법인세)

③ 납세 의무의 소멸

- 납부, 충당, 부과취소, 국세부과 제척기간의 만료 및 국세징수권의 소멸시효 완성 등
- 소멸시효: 국가가 권리를 행사할 수 있는 때로부터 5년(5억 이상 국세 채권은 10년)

• 납세의무자가 신고하는 소득세, 법인세와는 다름.

- ① '소득세, 법인세, 상속세, 증여세'는 모두 ②의 과정에서 납세 의무자 스스로 납세 의무를 확정하는 민주적인 납세 방식이겠군.
- ② '상속세'를 신고해야 할 세액보다 적게 신고하였다면, 과세 표준 신고서의 법정 신고 기한으로부터 5년이 지나기 전에 경정 청구를 하여 이를 바로잡을 수 있겠군.
- ③ 납세 의무자가 세금을 납부하지 못한 경우, 다른 세금에서 발생한 환급금을 미납 세금에 충당하더라도 이는 실제 납부가 아니므로 ③의 납세 의무 소멸에는 해당하지 않겠군.
- ④ '인지세'의 납부 세액이 실제보다 적었다면, 법정 신고 기한으로부터 2년이 지나기 전에 수정 신고를 하여 과소 신고 가산세를 감면받을 수 있겠군.
- ⑤ 과세 관청이 과세권을 행사하여 세금을 징수하기 위해서는 납세 의무가 성립된 이후 확정이 되어야 하는데, '원천징수하는 소득세 및 법인세'는 ①의 과정에서 납부 세액 등이 정해지겠군.

학생의 노트이다. 빈칸 ㉠~㉣에 들어갈 알맞은 값을 쓰시오. [3점]

프리랜서 갑은 2023년 발생한 소득에 대하여, 법정-신고 기한인 2024년 5월 31일에 자신의 과세 표준을 2억 원으로 계산한 신고서를 제출하고 세금을 납부하였다. 당시 2023년 말 기준 세법상 소득세율은 10%였으나, 2024년 1월 1일자로 세법이 개정되어 소득세율이 20%로 인상되었다. 갑은 세금 신고 시 개정된 세율인 20%를 잘못 적용하여 세금을 납부해 버렸다. 이후 갑은 세금을 과다 납부했음을 깨닫고, 법정 기한 내에 과세 관청에 경정 청구를 하여 초과 납부한 금액을 전액 환급받았다.

그런데 2025년 8월, 과세 관청의 세무조사 결과 갑이 2023년 소득 일부를 누락하여 원래 신고했어야 할 올바른 과세 표준이 '총 3억 원'이었음이 적발되었다. 이에 과세 관청은 세액을 새롭게 결정하여 납세 고지서를 발송하여 갑에게 도달하였다.

한편, 갑에게는 과거 다른 세금에서 발생하여 돌려받아야 할 환급금 500만 원이 있었는데, 2차 확정 이후 과세 관청은 이 환급금을 직권으로 갑의 미납 세금에 먼저 충당하였다 (단, 가산세 등 기타 비용은 고려하지 않음.)

<계산 노트>

□ 납세 의무의 성립 및 1차 확정

갑이 경정 청구를 통해 과세 관청으로부터 돌려받은 초과 납부액은 (㉠)만 원이다.

□ 납세 의무의 2차 확정

과세 관청의 세무조사로 세액이 새롭게 결정되면서 1차적으로 확정된 납세 의무는 효력을 상실한다. 누락된 소득을 합산한 올바른 과세 표준에 대하여, 과세 관청이 2차적으로 새롭게 확정된 갑의 총 세액은 (㉡)만 원이다.

□ 납세 의무의 소멸 및 최종 납부액

갑은 2차 확정된 총 세액 중, 경정 청구 후에도 납부된 것으로 남아 있는 세액을 제외한 나머지 금액을 내야 한다. 따라서 갑이 최종적으로 납부해야 할 남은 세액은 (㉢)만 원이 된다.

[15~18] 다음을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 신유물론은 근대의 서구 철학이 인간의 인식을 우선시하여 인간이 포착하지 못한 수많은 물질을 존재하지 않는 것으로 여기는 오류에 빠졌다고 비판하고, 배제된 물질의 가치를 재고해야 한다고 함의하여 출발하였다. 신유물론자들은 특히 인간과 자연에 대한 인간 중심의 이분법적 사고로 인해 지구에 돌아올 수 없는 생태 위기가 일어났다고 진단했다. 또한 푸코의 생명 권력이 인간 생명에 한정되어 해체되었다고 보아 인간 이외의 생명으로 그 논의를 확대하고자 시도했다.

라투르는 인간과 자연에 대한 인간 중심의 이분법적 사고에서 벗어나기 위한 철학적 방법론을 제시했다. 그는 동식물과 미생물 등 인간 이외의 다양한 존재들을 비인간이라 칭하며 이들도 과학 기술의 발전

에 역동적 역할을 해 왔다는 점을 강조했다. 그는 비인간 역시 행위를 지닌 행위자임에도 인간이 이들을 수동적 객체로 보고 그 역할을 인정하지 않아 인류세를 초래했다고 보았다. 인류세란 인간 활동이 기후 변화, 생물종 다양성 상실 등의 위기를 초래했음을 부각하기 위해 제안된 지질학적 시기의 명칭이다. 라투르는 인간이 인류세를 극복하기 위해서는 우리가 경험하는 세계가 인간과 비인간이라는 동등한 행위자가 만든 수평적 연결망이며, 인간 존재는 수많은 행위자 중 하나에 불과하다는 점을 인정해야 한다고 보았다.

해러웨이 역시 생태를 바라보는 인간 중심의 이분법적 사고에서 벗어나고자 했다. 그는 인간과 비인간 모두를 '반려종'이라 칭하며, 반려종 간의 공생 관계를 강조했다. 그는 인간이 육산 동물이나 실험동물의 삶과 죽음을 자신의 필요에 따라 결정하는 것처럼, 인간이 다른 존재를 통제하려는 태도에서 벗어나 인간 이외의 존재를 인간과 공생하는 반려종으로 인정하고 존중해야 한다고 보았다. 해러웨이에 따르면 생태에 대한 평등한 시선은 반려종 간의 책임 있는 관계 맺기를 가능하게 하며, 이는 인류세에 대한 극복 가능성을 모색하게 해 준다는 것이다. 해러웨이의 이러한 생각은 생명에 가해지는 통제와 조절에 대한 논의를 인간 이외의 다른 생명에게까지 확장하여 비인간과의 공존을 모색한 인간 너머의 생명 권력에 대해 고찰한 것으로 평가된다.

인간과 자연에 대한 근대의 사유 방식에 도전한 신유물론자들의 생각은 새로운 관점에서 비인간을 바라보게 해 주며 생태 위기 극복을 위한 철학적 접근을 시도했다는 점에서 의의가 있다.

(나) 18세기 중반 등장한 **⑤신고전주의**는 고대 그리스의 고전주의 양식으로 회귀하고자 한 복고주의 미술 사조이다. 르네상스 시기에 부활했던 고전주의가 다시금 등장한 것에는 계몽주의가 큰 영향을 미쳤다. 계몽주의자들은 기존의 로코코 미술에 대해 귀족들의 향락을 주제로 하고 장식적인 기교에 치중했다는 점에서 경박하고 부도덕하다고 비판했다. 그들은 근대적 시민 사회의 세계상에 걸맞은 미술에 관심을 가졌는데, 정제된 형식미와 엄숙함을 강조하는 고전주의 미술은 그들의 관심에 부합하는 것이었다.

고전주의는 아름다움은 사물이 본래 가지고 있는 어떤 특질이라고 보는 미학적 관점을 바탕으로 한다. 이 관점에 따르면 아름다움이란 수학적으로 적절한 비례와 그것이 만들어 내는 조화와 질서 등의 객관적인 형식적 특질이다. 플라톤은 "아름다운 것치고 비례를 갖추지 않은 것은 없다."라고 말했는데, 이러한 관점은 본질적으로 아름다운 사물이 존재한다는 생각을 내포한다. 또한 고전주의 미술은 엄격한 비례, 즉 기하학적 조형성을 갖춘 사물은 그 자체로 감상자에게 감각적 즐거움을 준다고 보았다.

신고전주의 미술의 이론적 토대를 수립한 빈켈만은 고대 그리스 미술을 창원 예술의 전범으로 삼아 당대 미술이 고대 그리스 미술의 '고귀한 단순성과 고요한 위대함'을 모방해야 한다고 역설했다. 고귀한 단순성이란 완벽한 비례에 따라 표현된 형태를, 고요한 위대함이란 격정 속에서도 내면의 평정을 잃지 않는 감정의 절제를 의미한다. 그는 육체적 아름다움과 정신적 숭고함, 즉 형식과 내용이 완벽한 일치를 이루는 고대 그리스 미술에 보편적이고 이상적인 절대미가 구현되었다고 보았다.

신고전주의 화가들은 빈켈만의 미학을 이론적 토대로 하여 고전주의 미술의 규범을 준수했다. 이에 따라 신고전주의 미술은 붓 자국 없이 매끈하게 처리된 표면, 뚜렷한 윤곽선, 균형 잡힌 안정된 구도 등의 특징을 보이며 색채보다는 형태를 강조했다. 또한 신고전주의 화가들은 계몽주의의 영향을 받아 도덕적인 시미 양식에 필요한 사회적 교훈을 미술에

담고자 하였다. 이들은 고대 그리스의 신화와 역사 속 애국적 희생을 모티브로 영웅의 이야기를 주된 주제로 삼았다. 죽음을 불사하는 영웅의 표정은 작품에서 한결같이 침착하게 표현되었는데, 이는 감정 표현을 절제함으로써 정신적 숭고함, 즉 도덕성을 드러내고자 했기 때문이다.

19세기 전반 등장한 **⑥낭만주의**는 이상적인 형식미와 엄격한 도덕성을 추구했던 신고전주의 미술을 거부하고 개인의 상상력과 감정의 자유로운 표현을 중시한 미술 사조이다. 낭만주의는 헤르더가 상대주의적 관점에서 고대 그리스에 편향된 빈켈만의 예술관을 비판하면서 시작되었다. 헤르더는 각 개체란 고유한 의미를 지니는 독자적 존재로서 동등한 가치를 가진다고 보고, 빈켈만이 고대 그리스 미술을 절대적이고 보편적 이상으로 여긴 것을 문제 삼았다. 또한 그는 변화와 시간의 흐름에 주목하며, 고대 그리스 미술에 시대를 초월하는 의미를 부여하고 그것을 모방해야 한다고 주장한 빈켈만의 예술관이 시대착오적이라고 비판했다. 개체성을 강조한 헤르더의 사상은 집단과 구분되는 개별자로서의 개인의 각성을 촉발했으며, 자기표현 수단으로서의 미술이 등장하는 계기가 되었다.

폭넓은 주제와 표현 방식을 보여 준 낭만주의는 아름다움은 사물에 대해 느끼는 감각적 즐거움에서 기인하는 것이라는 미학적 관점을 토대로 한다. "사물의 아름다움은 그 사물을 관조하는 마음속에 있다."라고 말한 흄의 주장은 이러한 관점을 드러낸다. 모든 사물이 그 자체로는 아름답지도 추하지도 않다는 미학적 관점을 바탕으로, 낭만주의 미술에서는 불안, 공포와 같은 감정이나 악마, 유령처럼 비현실적이고 환상적인 존재 등 신고전주의가 관심을 보이지 않았던 영역으로 주제가 확장되었다. 또한 강렬한 채색, 거친 붓 자국, 역동적인 구도 등의 특징을 부여하여 감정 표현을 위해 형태보다 색채를 강조했다. 낭만주의는 개별성과 다양성을 꽃피운 미술 사조라고 할 수 있다.

15. (가), (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 근대적 사유의 한계를 지적하며 인간 이외 존재의 위상을 재정립하고 있고, (나)는 상이한 미학적 관점들을 종합하여 보편적인 예술 규범을 도출하고 있다.
- ② (가)는 특정 대상에 국한되었던 기존 철학 개념의 적용 범위를 확장하여 대안을 모색하고 있고, (나)는 예술의 도덕적 효용성에 대한 공통된 인식을 바탕으로 조형 방식을 달리한 두 사조를 비교하고 있다.
- ③ (가)는 과학 기술의 발달이 초래한 부정적인 양상을 분석하여 새로운 철학의 등장 배경을 규명하고 있고, (나)는 상반된 철학적 사유를 배경으로 성립된 두 미술 사조의 미적 원리를 설명하고 있다.
- ④ (가)는 인간 중심의 이분법적 세계관을 비판하며 비인간 존재와의 수평적 관계망을 모색하고 있고, (나)는 특정 사조가 과거로부터 현재까지 변화해 온 일련의 과정을 보여 주고 있다.
- ⑤ (가)는 기존 인식론에서 벗어나 새로운 철학적 관점을 제시하고 있고, (나)는 아름다움의 본질을 바라보는 상반된 사유가 미술 사조의 조형적 차이로 이어지는 과정을 대비하여 설명하고 있다.

국 1점 2점 3점 4점

숙 1점 2점 3점 4점

마음으로 볼 때, 적절하지 않은 것은?

□ 아래의 명제에 대해 뒷글에 제시된 학자들이 보일 수 있는 반응을 작성해 봅시다.

[핵심 개념 1] 인간과 자연

- 리투르 : 비인간을 수동적 객체가 아닌 동등한 행위자로 인정하여 수평적 연결망의 세계관을 확립해야 한다. ①
- 해러웨이 : 인간 중심의 통제적 태도에서 벗어나, 비인간 존재를 공생의 주체인 반려종으로 존중해야 한다. ②

[핵심 개념 2] 예술

- 고전주의자 : 정제되고 엄격한 비례를 통해 예술 작품의 엄숙함을 강조해야 한다.
- 낭만주의자 : 개인의 상상력과 감정을 자유로이 작품에 드러내어 이상적인 형식미를 갖춰야 한다. ③

[핵심 개념 3] 사물의 아름다움

- 신유물론자 : 인간의 인식적 한계로 인해 배제되었던 수많은 물질과 비인간 존재들의 고유한 가치를 재고해야 한다. ... ④
- 낭만주의자 : 사물을 관조하는 주체의 내면에 깃든 아름다움을 강렬한 색채를 통해 형상화할 수 있다. ⑤

17. (나)를 읽은 학생이 <보기>에 대해 보인 반응으로 적절하지 않은 것은?

(A)

(B)



① (A)는 고대 그리스 시대의 작품으로, 균형 잡힌 비율과 조형성이 돋보이는 그리스 신화 속 한 장면을 나타낸 작품이다. 신이 만든 인체의 조형미 혹은 신의 모습미 보여 주는 조형미를 드러내는 것은 당대 아름다움을 보여 주는 방식 중 하나였다. (B)는 로코코 양식의 그림으로, 화려한 귀족의 옷을 입은 여성이 그네를 타고 있는 모습을 그려낸 작품이다. 여성의 극대화된 표정, 옷과 장신구를 비롯하여 화려한 기교가 순간의 시각적 포착을 통해 섬세하게 돋보인다.

- ① (A)는 신화 속 장면을 균형 잡힌 비율로 구현한 작품이므로, 아름다움을 사물이 지닌 객관적이고 형식적인 특질로 보았던 고전주의의 미학적 관점에 부합하겠군.
- ② (A)의 균형 잡힌 비율과 조형성에 대해 반컬만은 시대를 초월한 아름다움이 있다고 여기며, 모범적 작품으로서 생각했겠군.
- ③ (B)는 화려한 기교를 통해 귀족의 유희와 향락적인 분위기를 그려낸 것으로, 근대적 시민 사회에 걸맞은 도덕적 교훈과 엄숙함을 중시했던 계몽주의자들에게는 부도덕한 예술로 비판받았겠군.
- ④ (A)는 (B)와 달리 반컬만에게 이상적 형식미를 구현한 모범으로 평가되었으며, 이러한 균형 잡힌 비율과 조형성은 신고전주의 미술에서 '고요한 위대함'을 구현하는 데 영향을 주었겠군.
- ⑤ (B)는 (A)와 달리 섬세한 미술적 기교와 향락적인 분위기를 강조하였으며, 이는 18세기 후반 당대의 계몽주의자들에게 근대적 시민 사회에 걸맞지 않는 화풍으로 느껴졌겠군.

대로 고른 것은?

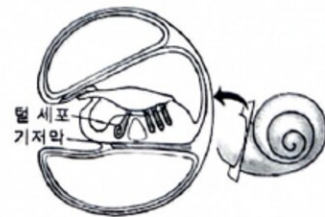
- ㄱ. 자크 루이 다비드는 엄격하고 치밀한 구성과 구도를 보여 주는 화가이다. 이에 더해 바로크의 강렬한 명암법을 도입하여 비장함까지 자아내고 있다. 그의 작품에는 자기희생을 강조하는 새로운 사회 분위기가 잘 반영되어 있다. 또한 그는 '미술은 대중을 교육하는 데 공헌해야 한다.'라는 가치관을 바탕으로 공화국을 선포하는 데 미술을 활용했다.
- ㄴ. 외젠 들라크루아는 강렬한 인체 대성과 동적인 구도를 통해 극적인 표현을 보여 준 화가이다. 보색 관계를 즐겨 사용하고 색조 분할을 시도하여 인상파의 길을 열어 놓았다. 또한 생동감 있는 붓 터치와 감각적인 색채가 특징이다. 그의 작품에는 현실을 초월한 세계를 통해 드러나는 인간의 위대한 모습이 담겨 있다.
- ㄷ. 프란시스코 고야는 거친 선을 사용하면서도 질감을 농밀하게 표현하는 붓 터치가 인상적인 화가이다. 그의 작품에는 현실과 환상이 뒤섞여 있으며 인간과 유령이 함께 등장한다. 고야는 시대가 꿈꾸었던 환상을 시각화한 화가이며, 유럽 미술사에서도 상당히 개성적인 화가로 평가된다.
- ㄹ. 도미니크 앙그르는 '소묘야말로 진짜 미술이다.'라는 말을 좌우명으로 삼은 화가이다. 그는 회화적 효과를 강조하기 위해 강한 난색을 사용하는 것을 '반전통적'이라는 이유로 반대했다. 특히 그는 인물의 외모를 정확하게 묘사하고, 붓 자국이 드러나지 않도록 작품을 그렸다. 또한 색채는 에나멜을 칠한 듯 빛나고 세밀하며, 선의 리듬이 돋보인다.
- ㅁ. 테오도르 제리코는 격렬한 동세, 강한 명암과 색채 효과 등을 통해 당시까지의 회화에서는 보기 어려웠던 극적인 정경과 박진감을 표현한 화가이다. 그는 대각선이 서로 교차하는 동적인 구도의 작품을 그렸으며, 캔버스 속 인물들의 동작도 다양하게 나타냈다. 특히 색채를 통해 인간의 감각과 감성을 전달하고자 했다.

	㉠	㉡
①	ㄱ, ㄴ	ㄷ, ㄹ, ㅁ
②	ㄱ, ㉠	ㄴ, ㄷ, ㄹ
③	ㄱ, ㄹ	ㄴ, ㄷ, ㅁ
④	ㄴ, ㄷ, ㄹ	ㄱ, ㅁ
⑤	ㄱ, ㄷ, ㅁ	ㄴ, ㄹ

영: 90%의 선이
사: 90%의 선이
과: 90%의 선이

[19~21] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)



<그림>

귀 안쪽에 위치하는 달팽이관은 림프액이 차 있는 달팽이 모양의 청각 기관이다. <그림>은 달팽이관의 횡단면을 확대한 것이다. 달팽이관 안에는 관의 모양을 따라 기저막이라는 긴 막이 존재하며, 기저막 위로는 털 세포가 배열되어 있다. 기저막과 털 세포는 소리의 높낮이를 지

각하는 데 있어서 중요한 역할을 한다.

귀 바깥에서 생겨난 소리의 파동이 달팽이관의 림프액으로 전달되면 기저막은 달팽이관의 모양을 따라 바깥쪽부터 진동하게 된다. 이때 기저막에서 최대 진동하는 부위는 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수¹⁾에 따라 다르다. 기저막은 바깥쪽일수록 더 단단한 특성을 지니는데, 단단한 부위일수록 높은 주파수의 파동에 크게 떨리기 때문이다. 즉 기저막을 진동시키는 파동의 주파수가 높을수록 기저막에서 최대 진동하는 부위는 바깥쪽에 위치한다. 이때 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수가 높을수록 기저막에서 최대 진동하는 부위의 길이는 짧다. 기저막이 진동하는 정도는 기저막의 바깥쪽에서부터 완만하게 커지다가 기저막이 최대 진동하는 부위를 지난 후 급격히 감소하는 경향을 보인다.

기저막이 진동하면 털 세포가 반응하여 털이 휘어지면서 전기 신호가 발생한다. 기저막에서 최대 진동하는 부위에 가까이 있는 털 세포일수록 털이 휘는 횟수가 많고, 기저막에서 최대 진동하는 부위에 있는 털 세포는 기저막이 진동할 때마다 반응하므로 털이 휘는 횟수가 가장 많다. 따라서 털 세포마다 민감하게 반응하는 주파수가 다르다. 결국 기저막에서 최대 진동하는 부위에 있는 털 세포가 초당 전기 신호를 발생시키는 횟수는 기저막을 진동시킨 파동의 주파수와 일치한다. 이때 비슷한 주파수를 지닌 여러 파동이 동시에 달팽이관으로 전달되면 반응하는 털 세포가 있는 영역이 검출 수 있다.

전기 신호는 신경 전달 물질이 털 세포에서 방출되도록 만들어 해당 털 세포와 연결된 신경 섬유를 흥분시킨다. 개별 신경 섬유가 초당 흥분하는 횟수는 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수에 일정 수준까지만 대응되는데, 이는 개별 신경 섬유가 초당 흥분할 수 있는 최대치가 제한되어 있기 때문이다.

신경 섬유의 흥분으로 생겨난 신경 신호는 신경 섬유를 따라 이동하며, 중뇌를 거쳐 대뇌의 1차 청각 피질에 전달되어 처리된다. 1차 청각 피질은 얼굴 쪽에서 뒤통수 쪽으로 이어진 띠 형태로 생겼는데, 얼굴 쪽에 있는 부위일수록 신경 섬유를 통해 기저막의 안쪽 부위와 연결되고 뒤통수 쪽에 있는 부위일수록 기저막의 바깥쪽과 연결된다. 즉 대뇌에 이르기까지의 모든 개별 신경 섬유들은 민감하게 반응하는 주파수가 정해져 있는 것이다. 대뇌에서는 흥분한 신경 섬유가 기저막의 어떤 위치에 있는 털 세포와 연결하는지에 대한 정보, 그리고 신경 섬유가 어떤 주기로 흥분하는지에 대한 정보를 활용하여 주파수가 높은 파동일수록 높은 소리로 지각하게 된다.

(나) 우리는 냄새를 어떻게 인식할까? 냄새의 원인이 되는 기체 상태의 분자가 코로 들어온 후 몇 가지 과정을 거쳐 뇌에서 냄새를 인식하게 된다. 과학자들은 분자의 구조와 뇌가 인식하는 냄새 사이에 직접적인 관련이 있다고 추측하고 이를 밝히려 했으나 한계에 부딪혔다. 단일 분자 물질이 농도에 따라 전혀 다른 냄새로 인식되는 경우를 설명할 수 없었기 때문이다. 이후 다른 감각들은 자극이 전기 신호로 바뀌어 인식된 것이라는 점에 착안하여 후각을 이해하려는 접근이 도입되었다. 20세기 후반에 미국의 과학자인 액셀과 벅은 냄새 분자를 전기 신호로 전환하는 매개체인 후각 수용체를 발견했다. 후각 수용체를 중심으로 후각 자극의 신호 전달 과정을 살펴보자.

코안의 가장 뒷부분에 후각 수용체가 있는 엄지손톱 크기의 후각 상피가 있다. 냄새 분자는 우리가 호흡할 때 공기에 실려 후각 상피로 가

는데, 방향에 따라 정방향 경도와 역방향 경도가 있다. 전자는 입을 벌이릴 때 신체 외부에 있던 냄새 분자가 콧속으로 유입되는 경로이고, 후자는 신체 내부에 있던 냄새 분자가 목구멍을 통해 코 뒤로 올라가 숨을 내쉴 때 후각 상피에 도달하는 경로이다. 후자를 통해 이동한 냄새 분자는 미각으로 느낀 맛을 더욱 풍부하게 할 수 있다.

이러한 경로를 통해 냄새 분자가 도달한 후각 상피에는 냄새를 받아들이는 후각 신경 세포 수백만 개가 밀집해 있다. 세포의 앞단에는 가느다란 섬모들이 뻗어 나와 얇은 점액질층에 잠겨 있고, 섬모 표면에는 특정한 몇 종류의 분자와 선택적으로 결합하는 막단백질인 후각 수용체가 정점이 박혀 있는데 한 개의 후각 신경 세포에는 한 종류의 후각 수용체만 존재한다. 냄새 분자는 점액질층을 통과하여 후각 수용체와 결합한다. 대부분의 냄새에는 수백 종류의 분자가 포함되는데, 이 냄새 분자와 특이적으로 결합하는 후각 수용체가 동시에 활성화된다. 인간은 약 400종류의 후각 수용체로 1만여 가지의 냄새를 알 수 있다.

후각 수용체가 활성화되면 후각 신경 세포의 세포막 안팎에 전압 차가 만들어지면서 후각 신경 세포에서 전기 신호가 발생한다. 이 신호는 후각 신경 세포에서 뻗어 나온 긴 돌기인 축삭을 타고 뺨의 구멍을 통해 뇌로 올라가 후각 망울에 있는 토리로 전달된다. 하나의 토리에는 동일한 종류의 후각 수용체가 활성화되어 만들어진 모든 전기 신호가 모인다. 이때 수천 개의 토리 중 신호를 전달받은 토리들이 패턴을 만드는데, 신호의 세기도 패턴에 반영된다. 냄새마다 고유한 일종의 패턴 지도가 있어 다른 냄새와 구별할 수 있는 특징이 된다. 단일 분자로 이루어진 물질이라도 농도에 따라 다른 패턴이 만들어진다면 우리는 이를 전혀 다른 냄새로 인식한다.

후각 망울의 토리에서 만들어진 패턴은 신경 세포인 송모 세포를 통해 전기 신호가 강화되어 대뇌로 전달되고, 대뇌의 다양한 정보들과 합쳐져 최종적으로 냄새를 인식하게 된다. 송모 세포가 연결된 대뇌의 후각 겹질에는 과거에 맡았던 냄새 정보가 저장되어 있어 새로운 냄새의 정보를 기존의 것과 비교하고, 냄새 정보를 편도체, 해마, 논확이마 겹질 등 대뇌의 다른 영역으로 보낸다. 이 냄새 정보는 정서 반응에 관여하는 편도체 및 기억을 담당하는 해마로 즉시 전달된다. 이 때문에 어떤 냄새를 맡으면 무의식중에 즐겁거나 불쾌한 감정을 느낄 수도 있고, 순식간에 과거의 기억이 떠오를 수도 있다. 그리고 논확이마 겹질에서는 개인의 경험, 기대, 상황 등의 정보를 종합하여 최종적으로 어떤 냄새인지 판단하여 냄새를 인식하게 된다.

19. (가)와 (나)에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 만약 기저막을 진동시킨 파동이 400Hz라면, 기저막의 최대 진동 부위에 있는 털 세포는 초당 400번 전기 신호를 발생시킨다.
- ② 높은 주파수의 파동으로 인해 발생한 전기 신호는 중뇌를 거쳐 대뇌의 1차 청각 피질 중 뒤통수에 가까운 부위로 전달된다.
- ③ 점액질층을 통과한 냄새 분자가 후각 신경 세포에 전기 신호를 발생시키면 세포막 안팎으로 전압 차이가 생겨 후각 수용체가 활성화된다.
- ④ 하나의 토리에는 동일한 종류의 후각 수용체가 활성화되어 만들어진 전기 신호가 모이며, 단일 분자로 이루어진 물질이라도 농도에 따라 서로 다른 토리 패턴이 형성될 수 있다.
- ⑤ 대뇌의 후각 겹질로 전달된 냄새 정보는 편도체와 해마로 보내진 후, 논확이마 겹질에서 여러 정보와 종합적으로 인식된다.

20. <보기>를 바탕으로 (가)와 (나)를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

인간의 감각 기관에서는 외부 자극의 성질을 여러 방식으로 부호화하여 뇌에 전달한다. '장소 부호화'는 어떤 위치의 감각 세포나 신경 세포가 활성화되었는지를 통해 자극의 종류나 성질을 구별하는 방식이다. '시간 부호화'는 신경 세포가 일정 시간 동안 얼마나 자주 흥분하는지와 같은 시간적 정보를 통해 자극의 성질을 나타내는 방식이다. 한편 '강도 부호화'는 활성화된 신경 세포에서 발생하는 신호의 세기나 발생 정도를 통해 자극의 강도를 나타내는 방식이다. 실제 감각 기관에서는 이러한 정보들이 함께 활용되어 외부 자극이 구별되기도 한다.

- ① (가)에서 기저막의 어느 위치에 있는 털 세포와 연결한 신경 섬유가 흥분했는지는 장소 부호화에, 그 신경 섬유가 어떤 주기로 흥분하는지는 시간 부호화에 해당하겠군.
- ② (가)에서 높은 주파수의 파동일수록 기저막의 바깥쪽에서 최대 진동이 나타나므로, 대뇌는 흥분한 신경 섬유의 연결 위치를 통해 파동의 주파수에 관한 정보를 얻을 수 있겠군.
- ③ (나)에서 서로 다른 종류의 후각 수용체가 활성화되면 서로 다른 토리들에 신호가 전달되므로, 어떤 토리들이 활성화되었는지를 냄새의 종류를 구별하는 장소 부호화 정보로 활용될 수 있겠군.
- ④ (나)에서 동일한 종류의 냄새 분자의 농도가 달라져 토리에 전달되는 신호의 세기만 달라진다면, 활성화되는 토리의 위치가 같더라도 형성되는 패턴은 달라질 수 있겠군.
- ⑤ (가)에서는 신경 섬유의 흥분 주기가 파동의 주파수에 대응하므로, 주파수가 높아질수록 장소 부호화보다 시간 부호화에 대한 의존도가 커지겠군.

21. (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

가상의 환자인 갑은 일반적인 사람이 가지고 있는 약 400종의 후각 수용체 유전자 중 일부가 정상적으로 발현되지 않아 특정 냄새를 알지 못한다. 정상인이 냄새 X를 맡으면 후각 수용체 A, B, C가 함께 활성화되는 반면, 갑의 경우는 수용체 A를 만들지 못하기 때문에 냄새 X를 맡아도 수용체 B, C만 활성화되기 때문이다. 한편 냄새 Y는 오직 수용체 A만이 특이적으로 결합하여 활성화된다.

- ① 갑이 냄새 Y를 맡을 경우, 수용체 A가 없으므로 후각 신경 세포의 세포막 안쪽에 전압 차가 생기지 않아 뇌로 전달되는 전기 신호가 발생하지 않겠군.
- ② 만약 뇌 손상으로 편도체만 손상되고 해마와 눈확이마 겹질이 정상인 환자가 있다면, 갑과 달리 냄새를 맡고 불쾌한 감정을 느낄 수는 있어도 관련된 과거의 기억을 떠올리지는 못하겠군.
- ③ 갑이 냄새 X를 맡았을 때 활성화되는 수용체의 종류가 정상인과 다르더라도, 눈확이마 겹질에서 이를 보정하여 정상인과 동일한 고유의 패턴으로 인식하게 되겠군.
- ④ 정상인이 냄새 X와 Y를 동시에 맡는다면, 수용체 A가 중복으로 활성화되어 하나의 후각 신경 세포 내에 수용체 A와 B, C의 전기 신호가 모두 모이게 되겠군.
- ⑤ 갑이 목구멍을 통해 코 뒤로 올라오는 역방향 경로로 냄새 Y를 접한다면, 수용체 A가 없더라도 미각과 상호작용하여 맛을 풍부하게 느낄 수 있겠군.

[22~25] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 행정 행위란 행정청이 법령에 따라 행하는 일방적 의사표시, 개인의 권리나 의무를 변동시키는 효력을 갖는다. 예를 들어, 법상 요건을 충족하여 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 행정청 허가라는 행정 행위를 하면 개인은 건축물을 건축할 수 있는 행사를 할 수 있다. 행정청은 행정 행위를 하면서 행정 목적 달성 행정 행위에 부수적인 사항을 붙일 수 있다. 이렇게 행정 행위 중속적 규율을 부관이라고 한다. 가령 건축법상 건축 허가의 요건 차장 설치에 대한 계획 없이 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 이는 법령상 요건이 충족되지 않은 것을 이유로 건축 허가를 거절 대신 주차장 설치를 전제로 건축을 허가할 수 있다. 즉 행정청의 행정 행위인 건축 허가에 주차장 설치에 관한 부관을 붙일 수 있다.

부관에는 조건, 기한, 부담 등이 있다. ㉔조건은 발생 여부가 한 사실에 따라 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되도록 하는 부관으로, 이때 조건을 구성하는 사실이 발생한 것을 조건 성취라고 한다. 조건은 조건 성취에 따라 행정 행위의 효력이 발생하는 정지과, 효력이 소멸하는 해제 조건으로 나뉜다. 주차장을 설치한 후 허가의 효력이 발생하게 하는 부관은 정지 조건에 해당한다. 반대로 주차장을 설치하지 않으면 이미 발생한 건축 허가의 효력을 소멸하는 부관은 해제 조건에 해당한다. ㉕기한은 조건과 달리 발생 여부와 상관없이 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되는 부관으로, '○월 ○일'과 같은 날짜가 그 예이다. 기한은 효력 발생을 하는 시기와 효력이 소멸하게 하는 종기로 나뉜다.

㉖부담은 주된 행정 행위의 효력과 더불어 개인에게 별도의 의무를 부과하는 부관으로, 조건이나 기한과 달리 그 자체로 행정 행위의 효력을 갖는다. 가령 행정청이 건축을 허가하면서 공원을 조성할 의무를 부과하는 경우이다. 부담은 조건이나 기한과 마찬가지로 부관에 불과한 것이 아니라, 존속 여부가 주된 행정 행위의 효력에 존속된다는 점에서 행정 행위와 다르다. 그런데 부담은 법령에서 '조건'으로 표기되어 있지 않기 때문에 조건과의 구별이 쉽지 않다. 다만 부담인지 조건인지 구별해야 하는 경우, 부담으로 보는 것이 개인에게 유리하다. 조취 여부에 따라 주된 행정 행위의 효력이 발생하지 않거나 소멸하는 부담은 이행되지 않아도 주된 행정 행위의 효력이 존속하기 때문이다.

한편, 부관이 위법한 경우 법원이 주된 행정 행위는 존속시킨다. ㉗첫 번째 견해는 행정청이 건축을 허가하면서 공원을 조성할 의무를 부과한 경우, 의무 불이행으로 부관은 취소할 수 없다고 본다. 즉 행정행위는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 법령상 규정된 내용을 선택할 수 있는 행정 행위이다. 이 견해는 법원이 행정행위에 붙은 부관만 취소하면 행정청의 재량권이 침해된다고 주장하는 헌법상 권력 분립 원칙에 따라 법원이 주된 행정 행위를 취소할 때 부관의 위법성을 제거해야 한다는 것이다.

㉘두 번째 견해는 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소가 아니므로 부관만 취소하는 것이 가능하다고 본다. 반면 위법한 부관만 본질적 요소인 행정 행위는 그 자체가 위법하므로, 주된 행정 행위도 취소해야 한다고 본다. 행정청이 부관없이 주된 행정 행위를 한 경우, 부관을 추가로 붙인 것은 위법한 행정 행위를 묵인하는 것과 다를 바 없다.

세 번째 견해는 부관은 주된 행정 행위에 붙은 종속적 규율일 뿐이므로, 어느 경우든 부관만 취소할 수 있다고 본다. 이 견해는 법원이 부관만 취소하더라도 행정청의 재량권이 침해되거나 위법한 행정 행위가 용인되는 것은 아니라고 주장한다. 주된 행정 행위가 재량 행위이거나 위법한 경우에 행정청은 새로운 부관을 다시 붙이거나 주된 행정 행위의 효력을 스스로 소멸시킬 수 있기 때문이다.

부관은 행정청의 탄력적인 법령 집행을 가능하게 하는 효과가 있다. 하지만 행정청이 부관을 이용하여 법령상 보장된 개인의 권리를 함부로 제한할 가능성도 있으므로 이에 대한 적절한 사법적 통제를 통해 행정의 효율과 개인의 권리 보호 사이에 균형을 맞추어야 한다.

(나) 건축물을 짓고자 하는 사람은 건축 허가를 받을 수 있는지를 행정 기관에 사전에 확인할 것이다. 그리고 허가를 받을 수 있다는 공식적인 답변을 행정 기관으로부터 받으면 그 답변을 믿고 건축을 진행할 것이다. 이처럼 행정 기관의 어떤 조치가 실행될 것이라는 데 대한 국민의 믿음을 신뢰라고 하며 국민에게 신뢰를 주는, 행정 기관의 말이나 행위를 행정 기관의 선행조치라 한다. 그런데 행정 기관의 선행조치가 행해진 이후 선행조치에 법적 하자가 발견되면, 행정 기관은 선행조치에 반하는 다른 조치를 취하게 되고, 이 경우 국민의 권익이 침해당할 수 있다. 따라서 행정 기관의 선행조치에 법적 하자가 있더라도 일정한 요건을 충족한다면 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰는 보호받아야 함을 행정법상의 원칙으로 삼고 있는데, 이를 신뢰보호원칙이라 한다. 행정 기관이 신뢰보호원칙에 위배되는 처분을 내릴 경우, 그 처분은 위법한 것이며 취소 또는 무효의 대상이 된다.

신뢰보호원칙이 적용되기 위한 첫 번째 요건은 행정 기관의 선행조치로서 공적 견해 표명이 있어야 한다는 것이다. 공적 견해 표명은 행정 기관이 행정권 행사에 대한 의사를 공적으로 드러내는 것을 의미한다. 공적 견해 표명은 '시설의 건축 허가', '사업 계획서에 대한 적정 통보' 등과 같이 구체적 사안에 관한 것이어야 하므로 단순히 법령 해석과 같은 추상적인 내용의 질의에 행정 기관이 원론적 차원에서 답변해 준 것은 이에 해당하지 않는다. 행정 기관이 명시적으로 의사를 드러내는 것뿐 아니라 행정적 권한을 행사하지 않음으로써 묵시적으로 의사를 드러내는 것도 의사를 표명하는 행위로 보아 공적 견해 표명이 될 수 있다. 가령 행정 기관이 어떤 위법한 상태에 대해 취소권, 영업정지권 등의 행정적 권한을 행사할 기회가 있었음에도 이를 장기간 행사하지 않았을 경우, 국민은 행정 기관이 이러한 권한을 이후에도 계속 행사하지 않을 것이라는 신뢰를 갖게 될 것이다. 이 경우 행정 기관이 장기간 행정 권한을 행사하지 않는 것을 행정 기관의 의사 표명 행위로 볼 수 있다.

두 번째 요건은 행정 기관의 선행조치에 대한 신뢰가 보호할 가치가 있어야 한다는 것이다. 이는 행정 기관의 선행조치가 법적 하자를 갖게 된 것에 대해 국민에게 귀책 사유, 즉 책임을 물을 만한 사유가 없어야 함을 의미한다. 예를 들어 행정 기관이 특정 사업에 대해 허가가 가능하다는 견해를 표명했으나 그 허가 조치에 법적 하자가 발견되었을 때, 그 이유가 허가를 신청한 국민이 잘못된 정보를 제공했기 때문이라면 그 국민에게 귀책 사유가 있는 것이다.

세 번째 요건은 행정 기관의 선행조치에 대한 국민의 신뢰와 국민이 행한 행위 사이에 인과 관계가 있어야 하며, 행정 기관이 선행조치에 반하는 다른 조치를 취함으로써 국민의 권익이 침해당한 경우여야 한

다는 것이다. 예를 들어, 영업을 허가할 수 있다는 행정 기관의 공적 견해 표명이 있었고, 이 선행조치를 신뢰한 개인이 물품을 구입하고 직원을 채용하는 등 영업 준비를 진행하였으나 이후 행정 기관이 영업을 허가하지 않아 개인이 손해를 입은 경우가 이에 해당한다. 이 요건에 따라 국민이 행정 기관의 선행조치가 있었음을 인식하지 못했거나, 선행조치와 관련된 사항이 사후에 변경될 수 있는 가능성을 행정 기관이 국민에게 미리 알린 경우에는 신뢰 보호를 주장할 수 없다.

신뢰보호원칙은 이상과 같은 요건이 모두 충족될 때 적용될 수 있다. 그런데 요건을 모두 충족하더라도 신뢰보호원칙이 적용되지 못할 수도 있다. 국민의 신뢰가 침해됨으로써 국민이 입게 되는 불이익을 공익 및 제3자의 정당한 이익과 비교하여 공익 및 제3자의 정당한 이익을 보호할 필요성이 더 크다고 판단되는 경우가 대표적이다. 또 신뢰보호원칙은 행정 기관이 공적인 견해를 표명할 당시의 사정이 그대로 유지됨을 전제로 적용되는 것이기 때문에, 행정 기관의 선행조치 이후 사실 관계나 법적 상황이 변경된 경우 적용되지 않을 수 있다.

신뢰보호원칙은 법적 하자가 있는 행정 기관의 선행조치도 적법한 것처럼 효력을 유지하게 한다는 점에서, 행정 작용이 법률에 적합해야 한다는 행정상 법치주의 원리에 어긋나는 것처럼 보일 수 있다. 하지만 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하는 것이 법치주의의 근본정신에 부합한다는 관점에서 보면, 결국은 신뢰보호원칙이 행정상 법치주의에도 어긋나지 않는 것이라고 할 수 있다.

22. (가)와 (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 특정 개념을 여러 유형으로 분류한 후 관련된 쟁점에 대한 다양한 견해를 제시하고 있고, (나)는 특정 원칙이 적용되기 위한 요건들과 그 적용이 제한되는 예외적 상황을 설명하고 있다.
- ② (가)는 구체적인 판례를 바탕으로 특정 행정 행위의 부작용과 한계를 지적하고 있고, (나)는 상반된 여러 법적 관점을 절충하여 행정 처분을 내리기 위한 새로운 기준을 도출해 내고 있다.
- ③ (가)는 특정 제도의 변천 과정을 통시적으로 분석하여 사법적 통제의 필요성을 주장하고 있고, (나)는 특정 원칙과 관련된 대립적인 주장들을 비교하여 행정상 법치주의의 근본정신을 강조하고 있다.
- ④ (가)는 특정 제도가 적용되는 절차를 나열하며 현실에서 해당 제도가 적용된 사례를 제시하고 있고, (나)는 특정 법적 원칙을 적용할 때 발생 가능한 부작용을 제시하며 제도의 폐지를 주장하고 있다.
- ⑤ (가)는 법적 하자의 원인을 규명하여 위법한 행정 처분을 취소하는 과정을 설명하고 있고, (나)는 특정 원칙이 위배되는 상황을 열거하여 공익보다 개인의 권익을 우선해야 하는 이유를 밝히고 있다.

㉟. ㉠의 정지 조건은 성취 여부에 따라 효력 발생이 결정되지만, ㉡는 부과된 의무가 이행되지 않아도 주된 행정 행위의 효력이 그대로 유지될 수 있다.

- ① $\neg, \neg$ ② $\neg, \square$
④ $\neg, \sqsubset, \square$ ⑤ $\sqsubset, \sqsubset, \sqsupset, \square$

소쉬르는 언어를 '기표(記表)'와 '의의(記意)'의 결합으로 이루어진 이중적인 기호 체계로 보았다. 기표는 소리로 드러나는 기호적 형식물, 의의는 소리로 표시되는 의미를 말한다. 소쉬르는 기표와 의의의 관계는 자의적이며, 일대일로 대응되지 않기 때문에 기표는 의의를 정확히 전달하지 못하고, 둘 사이에는 항상 간극이 존재한다고 보았다. 비트겐슈타인의 역시 언어는 개별적인 실재를 직접 표상하는 것이 아니라, 실재를 포함한 '가족 유사성'을 표상한다고 주장했다. 가족 유사성이란 특정 집단에 속한 각 대상이 본질적 속성들을 동일하게 가지지는 않더라도, 부분적인 유사성을 통해 하나의 범주로 묶일 수 있음을 뜻한다. 예를 들어, 어떤 개별적인 꽃을 '꽃'이라고 지칭하는 것은 개별적인 실재 그 자체가 아니라, 꽃으로 묶일 수 있는 유사성을 지칭하는 것이다.

는 것이다. 이처럼 ㉔실재의 완전한 표상은 불가능하고, 언어가 추상적일수록 이러한 왜곡은 심화된다. 따라서 언어는 실재를 완전히 투명하게 드러낼 수 없다는 점에서 '지시적 불투명성'을 내포한다고 할 수 있다.

이는 사료에 대한 새로운 인식을 가져왔다. 특히 문헌 사료는 저자가 실재를 언어화한 기호 작업의 산물이므로, 과거의 실재와 동일시될 수는 없다는 것이다. 따라서 언어로의 전환을 주장하는 학자들은 저자의 의미화 과정을 중시하여, 당시까지 사료라고 불리던 모든 자료를 텍스트로 재개념화했다. 여기서 텍스트란, 단순히 기록된 글을 넘어 역사가들이 연구하고 해석할 수 있는 모든 대상을 의미한다. 이는 전통적인 역사학 자료였던 문서뿐만 아니라 그림, 낙서, 조각, 의복 등 의미를 추출할 수 있는 모든 것을 텍스트로 ㉕망라함으로써, 세상을 이해하고 소통하는 방식을 포괄적으로 확장했다.

한편 텍스트는 그 시대의 언어적 관례와 규범에 따라 작성되므로, 저자가 속한 사회적 맥락을 반영한다. 이렇게 텍스트가 의미를 생산하고 조직하는 방식이나 ㉕일련의 규칙을 '담론'이라고 한다. 특정한 역사적 사건이 어떻게 담론화되느냐에 따라 그 사건이 가지는 사회적·정치적 의미는 달라질 수 있다. 예를 들어, 콜럼버스의 신대륙 발견은 위대한 업적으로 찬양받기도 하지만, 식민지 침탈과 원주민 학살의 서막을 연 것으로 비판받기도 한다. 따라서 담론은 특정 입장을 중시적인 가치로 만들기도 하고, 이를 통해 다양한 권력 구조나 이데올로기의 형성에 영향을 미치기도 한다.

(나) 본유론자들은 인간의 경험에 앞서 태어날 때부터 인간의 정신 속에 각인된 것을 '본유적'이라고 하면서, 필연적 진리들은 본유적이라고 주장하였다. 이들에 의하면 필연적 진리란 본유 관념으로, 반드시 참인 지식이기 때문에 반드시 보편적으로 동의된다고 보았다. 하지만 귀납법을 적용한 과학적 관찰과 감각적 경험을 중시했던 근대 경험론의 입장에서는 본유 관념을 인정할 수 없는 것이었다.

대표적 경험론자인 로크는 갓 태어난 인간의 정신 상태를 백지 상태에 비유하면서, 본유론자들이 말하는 본유 관념은 본유적인 것이 아니라 경험을 통해 얻게 되는 것이라고 주장했다. 본유론자들이 본유 관념으로 보는 대표적인 것으로 동일물과 모순율이 있다. '존재하는 것은 존재하는 것이다.'와 같은 것을 동일물이라 하고 '어떤 것이 동시에 존재하고 존재하지 않는다는 것은 불가능하다.'와 같은 것을 모순율이라 하는데, 이 둘은 모두 누구나 참이라고 아는 지식을 말한다. 로크는 '아이들은 동일물이나 모순율이 무엇인지 알지도 못하고 그것들이 자신의 정신에 있는지도 모른다.'는 사례를 들어, 동일물과 모순율이 본유적임을 부정하였다. 로크에게 어떤 것이 정신 속에 ㉕각인된다는 것은, 곧 인간이 그것을 이해하는 동시에 의식하는 것이었다. 따라서 그가 제시한 이 사례는 동일물과 모순율의 본유적임이 보편적으로 동의되지 않음을 보여 주면서, 본유 관념과 보편적 동의 간의 필연적 관계를 부정한 것이었다.

로크는 본유 관념과 보편적 동의 간의 필연적 관계를 부정하는 또 하나의 근거로 '단맛은 쓴맛이 아니다.'라는 지식을 제시했다. 이 지식은 필연적 진리이기 때문에 보편적으로 동의가 된다. 따라서 본유론자들의 주장에 따르면 이 진리는 본유 관념이어야 한다. 하지만 이 지식은 감각적 경험에서 비롯된 것이기 때문에, 본유론자들은 이 지식을 본유 관념으로 인정하지 않는다. 이러한 모순을 ㉕간파한 로크는 이 근

거를 통해서 본유 관념이란 반드시 보편적으로 동의된다는 본유론자들의 주장을 반박했다.

로크는 인간의 정신이 일종의 백지와 같은 상태이고, 이 상태에서 정신은 먼저 감각을 통해 '알다', '쓰다'와 같은 개별적이고 특수한 관념들을 받아들인다고 보았다. 그리고 그는 이 관념들 중에서 일부 관념들에 대한 추상 작용을 통해 개별 관념들을 일반화하는 관념을 이해하게 된다고 생각했다. 그는 동일물이나 모순율과 같은 필연적 진리들은 이러한 과정을 반복적으로 거치면서 알게 되는 것이라고 주장했다. 그의 주장에 따르면 지식의 기원은 인간의 경험이며, 본유론자들이 말하는 본유 관념은 본유적이지 아니라 경험을 통해서 얻어진 필연적 진리이다.

26. ㉔의 이유로 가장 적절한 것은?

- ㉑ 언어는 개별적인 실재를 직접 표상하지 않으며, 유사성을 기준으로 본질적 속성이 동일한 대상들이 하나의 범주에 포함되어야 하기 때문이다.
- ㉒ 언어는 개별 대상의 고유한 속성을 온전히 반영하지 못한 채, 대상들 사이의 부분적인 유사성을 바탕으로 여러 대상을 하나의 범주로 묶어 지칭하기 때문이다.
- ㉓ 언어가 추상화되는 과정에서 대상들의 공통된 특성을 묶어 범주화함에 따라, 결과적으로 특정 집단 내의 동질적 속성이 강화되기 때문이다.
- ㉔ 텍스트가 특정한 맥락을 반영하는 담론으로 조직되면서, 과거의 실재가 지닌 다원적 의미가 저자의 의도에 따라 투명한 기호 체계로 재편되기 때문이다.
- ㉕ 기표와 기의의 결합이 자의적으로 이루어짐에 따라, 대상을 지칭할 때마다 개별적 실재의 본질적 속성이 특정한 기표에 일대일로 대응되어 고정되기 때문이다.

27. <보기>를 바탕으로 '비트겐슈타인(㉔)'과 '로크(㉕)'의 주장으로 적절하지 않은 것은?

비트겐슈타인은 <논리 철학 논고>에서 언어가 세계에 대한 그림이라는 '그림 이론'을 주장한다. 이 이론을 세우는 데 그에게 영감을 주었던 것은, 교통사고를 다루는 재판에서 장난감 자동차와 인형등을 이용한 모형을 통해 사건을 설명했다는 기사였다. 그런데 모형을 가지고 사건을 설명할 수 있는 이유는 무엇일까? 그것은 모형이 실제의 자동차와 사람 등에 대응하기 때문이다. 그는 언어도 이와 같다고 보았다. 언어가 의미를 갖는 것은 언어가 세계와 대응하기 때문이다. 다시 말해 언어가 세계에 존재하는 것들을 가리키고 있기 때문이다. 언어는 명제들로 구성되어 있으며, 세계는 사태들로 구성되어 있다. 그리고 명제들과 사태들은 각각 서로 대응하고 있다. 이처럼 언어와 세계의 논리적 구조는 동일하며, 언어는 세계를 그림처럼 기술함으로써 의미를 가진다. '그림 이론'에서 명제에 대응하는 '사태'는 '사실'이 아니라 사실이 될 수 있는 논리적 가능성을 의미한다. 따라서 언어를 구성하는 명제들은 사실적 그림이 아니라 논리적 그림이다. 사태가 실제로 일어나서 사실이 되면 그것을 기술하는 명제는 참이 되지만, 사태가 실제로 일어나지 않는다면 그 명제는 거짓이 된다. 어떤 명제가 '의미 있는 명제'가 되기 위해서는 그 명제가 실재하는 대상이나 사태에 대해 언급해야 하며, 그것에 대해서는 참, 거짓을 따질 수 있다. 만약 어떤 명제가 실재하지 않는 대상이나 사태가 아닌 것에 대해 언급하면 그것은 '의미 없는 명제'가 되며, 그것에 대해 참, 거짓을 따질 수 없다. 따라서 경험적 세계에 대해 언급하는 명제만이 의미 있는 것이 된다.

- ① ㉠은 어떤 명제가 세계를 구성하는 '시대'를 지시하지 않고 경험적 '세계'의 대상에서 벗어나 있다면, 그 명제에 대해서는 진위 여부를 따질 수 없다고 주장하겠군.
- ② ㉠가 언어가 '세계'의 '시대'와 대응함으로써 의미를 가진다고 본 것은, 개별적 대상들이 본질적 속성을 공유하지 않더라도 부분적인 유사성을 통해 하나의 범주로 묶일 수 있다는 것과 비슷하다고 보겠군.
- ③ ㉠은 재판에서의 모형이 실제 사건에 대응하듯 전체로서의 '언어'는 경험적 '세계'와 대응하며, 언어를 구성하는 개별적인 명제들은 '세계'를 구성하는 '시대'와 각각 대응하는 개념이라고 파악하겠군.
- ④ ㉠가 경험적 세계에 대해 언급하는 명제만을 '의미 있는 명제'로 본다는 점에 대해, ㉡는 경험을 지적의 기원으로 중시한다는 자신의 관점과 상통하는 면이 있다고 보겠군.
- ⑤ ㉡는 '단맛은 쓴맛이 아니다'라는 지식이 ㉠의 기준에 따라 참으로 판별된 '의미 있는 명제'라 할지라도, 이는 감각적 경험을 통해 얻은 것이므로 본유 관념은 아니라고 주장하겠군.

[29~30] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

로켓의 안정적인 비행을 위해 연소 불안정은 반드시 해결해야 하는 문제이다. 연소 불안정은 연소가 원활히 이루어지지 않는 현상으로, 로켓에서는 연소실의 압력 진동이 비정상적으로 증폭되는 연소 불안정이 나타날 수 있다. 액체 추진제 로켓의 연소 과정을 바탕으로 연소 불안정에 대해 알아보자.

액체 추진제 로켓은 산화제와 액체 연료를 추진제로 사용한다. 액체 추진제 로켓의 엔진은 일반적으로 산화제 탱크, 연료 탱크, 분사기, 연소실, 노즐 등으로 구성되어 있다. 로켓 엔진에 시동이 걸리면 산화제 탱크와 연료 탱크에 보관되어 있던 추진제가 이동하여 분사기에 의해 연소실 내부로 분사된다. 연소실 내에서 추진제가 연소될 때, 액체였던 추진제가 연소 가스가 되면서 연소실 내부의 압력이 높아지며, 열, 소리 등 다양한 형태의 에너지가 방출된다. 이러한 연소 과정은 추진제가 분사기에 의해 연속적으로 분사되면서 지속된다. 이때 연소실 내에는 소리의 진동, 열이 주기적으로 방출되며 생기는 열 방출 진동이 존재한다. 연소실 내의 압력 역시 주기적으로 변화하며 진동한다. 그리고 연소 가스는 노즐을 통과하여 로켓 바깥으로 배출되고, 그 반발력으로 로켓은 추진력을 얻을 수 있다.

그런데 연소 과정에서 연소실과 추진제 공급 시스템 간의 상호 작용이나, 연소실 내 열 방출 진동과 소리 진동 간의 상호 작용으로 인해 연소 불안정이 발생할 수 있다. ㉠전자적 경우, 연소실 압력 진동으로 추진제 공급량에 급격한 변화가 생기므로써 연소실의 압력 진동이 증폭되는 것이다. 이때 연소실 압력 진동은 일반적으로 10~200Hz 사이의 주파수를 갖는다. 이러한 연소 불안정은 추진력의 크기를 변화시키고 로켓의 구조물에 손상을 줄 수 있다. ㉡후자적 경우는 연소실 내 열 방출의 진동이 갖는 주파수와 소리의 진동이 갖는 주파수가 일치하여 연소실의 압력 진동이 비정상적으로 증폭되는 것으로 이를 열음향 연소 불안정이라 한다. 연소실 내부에서 연소 반응으로 발생하는 열 방출 진동과 소리의 진동은 각각의 주파수를 갖는다. 여기서 소리는 연소실의 고유 주파수로 진동하는데, 이는 소리의 주파수가 크기나 형상과 같은 연소실의 공간적 특성과 연소 가스의 온도 및 비율에 따라 결정된다는 의미이다. 각각의 주파수가 일치하면 압력 진동이 급격하게 증폭될 수 있다. 이때 연소실 압력 진동의 주파수는 일반적으로 1,000~2,000Hz 사이에 있으며 연소실의 고유 주파수와 유사한 값을 갖는다. 열음향 연소 불안정은 연소실 파손이나 폭발을 유발할 수 있다.

연소 불안정으로 인한 문제에 대비하기 위해 로켓 개발 과정에서는 실제 연소실과 유사한 조건으로 연소 시험을 수행하여 연소 불안정의 발생 여부나 발생 원인을 파악한다. 일반적으로 연소실 압력이 정상 압력을 기준으로 $\pm 5\%$ 범위 내에서 진동할 경우 연소가 안정하다고 판별하고, 그 범위에서 벗어나는 경우 연소 불안정이 일어난 것으로 판별한다. 연소 불안정이 일어난 것으로 판별되었을 경우, 압력 진동이 증폭되었을 때의 주파수인 주요 진동 주파수를 측정하고 이를 연소실의 고유 주파수와 비교하여 연소 불안정의 원인을 판단한다.

연소 불안정 발생 원인이 연소실과 추진제 공급 시스템 간의 상호 작용에 의한 것이라고 판단될 경우 공급 시스템의 압력 감쇠 장치를 설치하는 방법 등을 이용한다. 또한 열음향 연소 불안정이라고 판단되면 이를 제어하기 위해 연소실에 배플이나 음향공을 장착하는 방법 등을 사용한다. 배플과 음향공은 모두 연소실 내의 소리 진동을 변화시키는 기능을 한다. 배플은 연소실과 연결되는 분사기의 면을 여러 구획으

28. ㉠-㉡의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?
- ㉠ : 실제로 경험하지 않은 현상이나 사물에 대하여 마음속으로 그려 봄.
- ㉡ : 널리 받아들여 모두 포함함.
- ㉢ : 하나로 이어지는 것.
- ㉣ : 머릿속에 새겨 넣듯 깊이 기억됨.
- ㉤ : 속내를 꿰뚫어 알아차림.

[단답형 3] (나)와 <보기>를 읽고, 요약한 글을 완성하고자 한다. <조건>에 맞게 빈칸 ㉠~㉤에 들어갈 알맞은 말을 작성하시오. [4점]

<보기>

합리론의 입장에 있던 라이프니츠는 본유 관념을 부정한 로크의 주장을 반박했다. 라이프니츠는 본유 관념을 인식하고 이해한 사람은 누구나 보편적으로 동의한다고 보면서도, 본유 관념과 보편적 동의 사이의 필연적 관계를 인정하지는 않았다. 동일물이나 모순율이 무엇인지 알지 못하는 어린이들이 존재하기 때문이었다. 라이프니츠는 아이들이 동일물이나 모순율을 아직 자각하지 못한 것일 뿐이라고 방어했다. 더 나아가 라이프니츠는 지식을 '필연적 진리'와 '사실적 진리'로 구분했다. 지식에 대한 그의 주장에 따르면 필연적 진리는 반드시 참인 명제이기 때문에 그 누구의 동의 여부와 상관없이 참인 명제이다. 이러한 그의 입장에 따르면 본유 관념은 필연적 진리이다.

라이프니츠는 어린아이들이 동일물이나 모순율을 알지 못한다는 로크의 지적 자체는 수용했다. 즉, 라이프니츠는 전통적 본유론자들과 달리 (㉠) (이) / (가) (㉡) 모든 사람에게 (㉢) (으)로 (㉣) 되는 것은 아니라는 점을 인정한 것이다.

<조건>

• <보기>에 제시된 단어만 활용하여 답을 쓸 것.

26년 4월 14일
4월 14일 / 4월 14일
4월 14일

로 나누는 장치로서, 연소실의 열 방출 진동과 소리의 진동을 음향공의 연소실 고유 주파수를 변화시켜 열 방출 진동과 소리의 진동과 음향공 작용을 억제할 수 있다. 음향공은 특정 주파수의 소리가 음향공을 통과하여 연소실에 연결하면 연소실 내부의 소리가 음향공 안에서 진동하게 되어 소리 에너지가 분산된다. 음향공은 연소실의 특정 주파수를 고려하여 설계하기 때문에 이로 인해 감소할 수 있는 주파수의 범위가 좁다.

29. 뒷글의 ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠과 ㉡은 연소실 압력 진동이 정상 압력을 기준으로 $\pm 5\%$ 범위를 벗어나는지 여부로 그 종류를 구별할 수 있다.
- ② ㉠은 ㉡과 달리 연소 가스 온도에 영향을 받는 소리 진동이 열 방출 진동과 상응하여 발생한다.
- ③ ㉠은 ㉡과 달리 연소실 내에서 추진제가 연소될 때 액체였던 추진제가 연소 가스가 되면서 연소실 내부의 압력이 높아져 발생한다.
- ④ ㉠을 제어하는 압력 감쇠 장치와 ㉡을 제어하는 음향공은 모두 연소실의 고유 주파수를 변화시켜 압력 진동을 줄인다.
- ⑤ ㉡을 제어하는 배플과 음향공은 모두 소리 진동에 작용하지만, 배플은 특정 주파수만 선택적으로 흡수하고 음향공은 연소실의 공간적 특성을 변화시킨다.

30. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

다음은 서로 다른 로켓 연소실 X, Y, Z를 대상으로 동일한 조건에서 수행한 가상의 연소 시험 결과이다. 각 연소실의 정상 압력은 1,000psia이고, 연소실 고유 주파수는 모두 1,500Hz이다.

연소실	최대 압력(psia)	최소 압력(psia)	주요 진동 주파수(Hz)
X	1,040	970	1,500
Y	1,150	850	150
Z	1,200	800	1,500

(단, 표에 제시된 내용 이외의 외부 요인은 고려하지 않는다.)

- ① X는 측정된 최대·최소 압력이 정상 압력의 5% 이내이므로 연소가 안정적으로 이루어지고 있다고 판단될 것.
- ② Y는 측정된 주요 진동 주파수가 150Hz이므로 추진력의 크기를 변화시키고 구조물에 손상을 줄 가능성이 있겠.
- ③ Z는 주요 진동 주파수가 연소실의 고유 주파수와 일치하므로 열음향 연소 불안정이 발생한 것으로 판단할 수 있고, 연소실 파손이나 폭발을 유발할 위험이 있겠.
- ④ Z의 연소 불안정 현상을 제어하기 위해서는 추진제 공급 시스템에 압력 감쇠 장치를 새롭게 설치해 주어야겠.
- ⑤ Z의 열음향 연소 불안정을 제어하기 위해 설계한 음향공을 Y에 그대로 적용해도 Y에서 나타난 주요 진동을 제어하는 데에는 적합하지 않겠.

정신

91~124

91~109

2010년

&

1. 12월 20일
2. 12월 20일
3. 12월 20일

547

국어

과학

80